

二原子分子中非绝热表象与绝热表象的数值等价性

Ryan P. Brady, Charlie Drury, Sergei N. Yurchenko,* and Jonathan Tennyson

*Department of Physics and Astronomy, University College London, Gower Street, WC1E 6BT
London, United Kingdom*

E-mail: s.yurchenko@ucl.ac.uk

摘要

利用绝热势能曲线（PECs）及相关的绝热近似，求解原子系统的（定态）薛定谔方程。当电子态之间的相互作用变得重要时，通过导数耦合（DDRs），也称为非绝热耦合（NACs），考虑相关的非绝热效应。对于二原子分子，绝热表示中的相应 PEC 以避免交叉为特征。绝热方法的替代方案是二态表示，通过最小化 DDR 对绝热态进行酉变换而获得。对于二原子分子，二态表示具有零 DDR，由此产生非对角的二态耦合（DCs）。这两种表示是完全等价的，因此由相应的薛定谔方程求解得到的转动-振动-电子能量和波函数也应当是等价的。

我们首次演示了二原子分子的绝热与二态转动-振动-电子计算之间的数值等价性，使用氧化钇（YO）和一氧化碳（CH）的 *ab initio* 曲线作为两个态系统的示例，其中 YO 以强非绝热耦合为特征，而 CH 则具有强二态耦合。转动-振动-电子能量和波函数通过在变分转动-振动-电子计算代码 Duo 中实现的一个新的二态模块计算。我们展示了同时包含对角博恩-奥本海默修正（DBOC）和非对角 DDR 的重要性。我们还表明，振动-电子能量计算的收敛性可能强烈依赖于所使用的核运动表示，且没有一种表示在所有情况下都是最优的。

关键词: 去简谐化，非绝热耦合，氧化钇，一氧化碳，数值等价

1 引言

分子电子结构中的非绝热效应对于许多物理和化学过程非常重要¹⁻⁷，例如当化学反应改变电子结构，进而影响核动力学时。非绝热过程在天文学和大气化学中也十分重要，其中自由基和具有空间简并电子态的开放壳层分子的碰撞常被观察到⁸⁻¹²。对电子非绝热过程的建模在解释双阳离子如 BF^{2+} ¹³ 和强离子分子如 LiF^{14} 及 NaCl^{15} 的键合方面也取得了有效成果，这些分子的 $^1\Sigma^+$ 态表现出非绝热行为。

绝热近似和 Born-Oppenheimer (BO) 近似都假设核动力学在单一的电子势能面 (PES) 上演化⁸, 其中不存在相邻电子态之间的动能耦合 (DDR), 通常能够很好地预测许多分子的近平衡性质⁶。虽然相关, 但绝热近似与 BO 近似的区别在于引入了众所周知的对角 BO 修正 (DBOC), 使得势能曲线 (PECs) 在绝热表示中包含了质量依赖性。当具有相同对称性的电子态接近空间简并并表现出避免交叉时, 绝热近似将失效。Neumann and Wigner¹⁶ 将这一现象形式化为二原子分子的非交叉定则, 显示势能曲线 (PECs) 不能交叉, 在接近时表现出“排斥”行为 (见图 1)。因此, 为了充分考虑电子非绝热效应, 必须放宽 BO 和绝热近似, 因为电子与核自由度 (DoF) 之间存在固有耦合, 涉及对角项和非对角项。

所谓的导数耦合 (DDRs) 或非绝热耦合 (NACs) 出现在表现出避免交叉的态之间, 是由于当放宽 BO 近似时, 核动能算符作用于电子波函数, 表现为核坐标的导数。在避免交叉几何附近计算 DDRs 和 PESs 是量子化学和核运动计算中计算开销的主要来源, 因为 PESs 表现出尖峰状行为, DDR 在空间简并几何处具有奇异性^{8,17-19}。因此, 许多工作主要关注基于性质的对角化方法^{8,20-22}, 这些方法将体系变换为对角表示, 其中 DDRs 消失或减小, PESs 变得平滑。对于二原子分子, PEC 的平滑条件唯一确定了到对角表示的酉变换, 其中 NACs (一阶非对角 DDR) 消失, PECs 允许交叉, 从而分子性质变得平滑, 但代价是引入了非对角的对角势耦合 (DC)。这种平滑性对核运动计算非常有利, 因为分子模型中的量不再奇异/尖锐, 积分和解析形式拟合更为简单。另一种对角化方法称为点对角化^{14,22-30}, 其方法直接, 需通过 *ab initio* 获得 NAC, 如 DDR 程序³¹, 可在每一点进行对角化, 无需前一点的信息, 区别于基于性质的方法。

Mead and Truhlar³² 证明了可以为二原子系统定义一个严格对角的电子基, 其中所有导数耦合均消失。使一阶 NAC 消失的条件很简单, 但真正的对角电子基仅在同时消除二阶 (对角) 导数耦合时存在, 这只可能在考虑孤立态系统且忽略与其他绝热态耦合时实现。Baer 等自 1980 年代末以来深入研究了多核坐标情形下最多耦合四态系统的绝热到对角变换 (AtDT)³³⁻³⁷。这些工作发展了所谓的线积分方法, 解决了求解 AtDT 时出现的矩阵微分方程, 完全消除了 NAC 矩阵。尽管角度不同, 他们的结果与我们所呈现的结果一致。

尽管对角化常用于处理分子 PES 的避免交叉, 但关于绝热态和对角态数值等价的研究非常少。这不仅对希望对自身核运动代码进行基准测试的研究者有价值, 也有助于更好地理解对角和绝热哈密顿量中各项的作用。等价性指两种表示应产生相同的可观测量, 如能量本征值。

核运动薛定谔方程的解不应依赖于使用绝热还是对角表示³⁷。在数值应用中, 可观测量应随着计算精度的提高 (如增大基组尺寸) 而收敛到相同值。等价性通常被假设但很少被证明。只有少数论文研究了绝热态和对角态之间的收敛性。Zimmerman and George³⁸ 对线性原子-二原子体系碰撞中的跃迁概率幅度的绝热态和对角态进行了数值收敛测试, 证明了收敛至等价性, 且发现对角表示收敛明显

更快。Shi et al.³⁹ 使用 sinc-DVR 方法评估了绝热态和对角态能量本征值和本征函数的数值收敛率；等价性得以证明，但需完整的绝热模型和高能锥形交叉。Wolniewicz、Dressler 等人^{40–46} 研究了绝热表示中 DDR 修正的大小，详细研究了分子氢激发态及其耦合。最早的研究使用了绝热近似，随后引入并改进了非绝热耦合以涵盖更多激发态，证明其对准确获得光谱（即精确的转动-振动-电子能量和跃迁）至关重要，且与实验吻合良好。后续研究也表明对角表示能够准确描述 H_2 的核动力学，但未展示绝热与对角表示的对比。此外，Jaquet and Kutzelnigg⁴⁷ 以及 Jaquet⁴⁸ 分别研究了 DDR 修正对 H_2^+ 和 D_2^+ 及 H_2^+ 、 H_3^+ 和 H_2 系统的转动振动能量的影响。因此，预计 DDR 贡献对准确确定含氢小分子的能量至关重要。

非绝热相互作用对散射计算也非常重要，散射计算通常假设绝热和对角表示等价⁴⁹。例如，Little and Tennyson⁵⁰ 提供了 N_2 电子结构的部分对角表示，在多通道量子缺陷理论计算中用于 N_2^+ 的解离复合反应⁵¹，生成了 *ab initio* 截面。Volkov et al.⁵² 证明了多通道库仑散射中互中和反应 $H^+ + H^- \rightarrow H_2^* \rightarrow H(1) + H(n)$ 的绝热与对角重构不仅产生等价结果，且截面几乎与其他多种方法一致。此外，二阶导数耦合项对产生准确截面非常重要，这一有趣结果展示了准确表征非绝热动力学的必要性。

本研究旨在展示两选定二原子体系中绝热与对角表示在转动-振动-电子能量和光谱性质核运动计算中的数值等价，这两个体系由两耦合电子态表示：氧化钇（YO）和一氧化碳（CH），如图 1 所示。YO 显示了 $B^2\Sigma^+$ 、 $D^2\Sigma^+$ 与 $A^2\Pi$ 、 $C^2\Pi$ 态之间的避免交叉，详见 Yurchenko et al.⁵³。YO 具有广泛的科学意义，曾在恒星光谱中观测到^{54–57}，应用于太阳炉^{58,59} 和磁光阱^{60,61}。氧化钇是一个复杂体系，具有许多低能电子态：准确描述其避免交叉对多个领域的研究具有价值。CH 是研究最广泛的自由基之一⁶²，因其在多种环境中存在：曾在火焰^{63,64}、太阳和^{65–67}、恒星光谱^{68–70}、彗星光谱⁷¹、星际介质（ISM）^{72–75} 和分子云⁷⁶ 中被观测到。

diaba

¡PLACEHOLDER_{ENV₂}!

作为研究的一部分，我们还报告了在代码 Duo⁷⁷ 中实现的完整对角/绝热处理方法，该代码是一个求解一般耦合二原子薛定谔方程的转动-振动-电子解算器，并用于分析。Duo 是一个通用的开源 Fortran 2003 代码¹。

¹<https://github.com/Exomol/Duo>

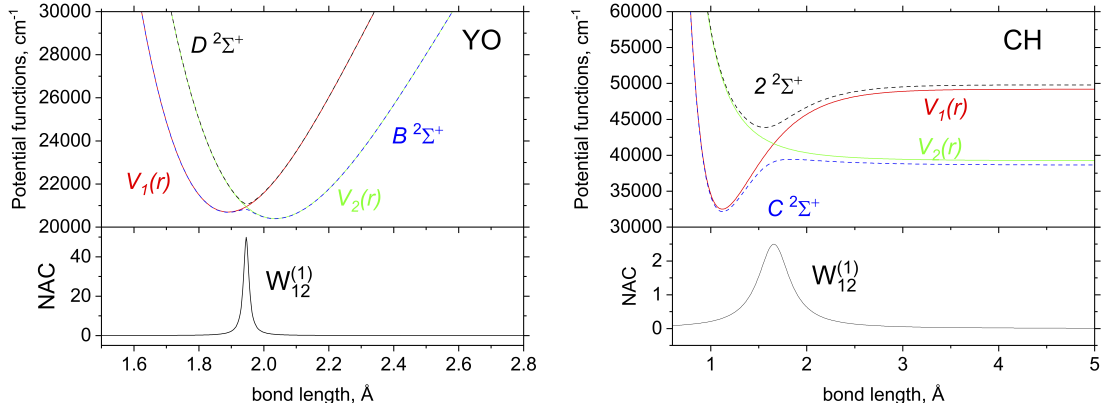


图 1: YO 和 CH 二原子分子的 $[D^2\Sigma^+, B^2\Sigma^+]$ 和 $[C^2\Sigma^+, 2^2\Sigma^+]$ 避免交叉系统（[黑色，蓝色] 线）的示意图，我们利用这些系统对绝热态和非绝热态等效性进行测试。顶部分别显示绝热态（实线）和非绝热态（虚线）。底部则显示变换对应的 NAC 和 DC（单位分别为 $\text{\AA}$ 和 cm^{-1} ）。

2 两电子态系统去对角化的描述

考虑一个耦合的两电子态系统的核（纯振动）薛定谔方程，在绝热表示中描述二原子分子，完全考虑这两个态之间的非绝热效应，如下所示（忽略自旋和转动角动量）

$$\hat{\mathbf{H}}^{(a)}\varphi_v(r) = E_v\varphi_v(r),$$

其中 r 是两个原子核之间的距离，Born-Huang 2×2 哈密顿算符为（参见例如 Varga et al.³⁰, Römelt⁷⁸, Yarkony et al.⁷⁹）

$$\hat{\mathbf{H}}^{(a)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \begin{pmatrix} \frac{d^2}{dr^2} - K & \left[\frac{d}{dr} W_{12}^{(1)} + W_{12}^{(1)} \frac{d}{dr} \right] \\ -\left[\frac{d}{dr} W_{12}^{(1)} + W_{12}^{(1)} \frac{d}{dr} \right] & \frac{d^2}{dr^2} - K \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_1^a & 0 \\ 0 & V_2^a \end{pmatrix}. \quad (1)$$

这里 $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 是约化质量， $V_1^{(a)}(r)$ 和 $V_2^{(a)}(r)$ 是绝热势能函数， $W_{12}^{(1)}(r)$ 是一阶 DDR，或非对角 NAC，定义为

$$W_{12}^{(1)} = \langle \psi_1^a | \frac{d}{dr} | \psi_2^a \rangle = -\langle \psi_2^a | \frac{d}{dr} | \psi_1^a \rangle \quad (2)$$

其中 ψ_1^a 和 ψ_2^a 是绝热电子波函数， $K(r)$ 是对角 DDR 分量，定义为

$$K = \left\langle \frac{d\psi_1^a}{dr} \left| \frac{d\psi_1^a}{dr} \right. \right\rangle = \left\langle \frac{d\psi_2^a}{dr} \left| \frac{d\psi_2^a}{dr} \right. \right\rangle. \quad (3)$$

此外， $\frac{\hbar^2}{2\mu} K(r)$ 是著名的 DBOC⁸⁰。

导数耦合 $K(r)$ 与二阶 DDR $W_{12}^{(2)}$ 之间通过以下关系相关联^{81,82}，在 g 、 h 和 k 表示法中，

$$g(\alpha, \beta) = \langle \psi_\alpha^a | \frac{d}{dr} | \psi_\beta^a \rangle \equiv W_{\alpha,\beta}^{(1)} \quad (4)$$

$$k(\alpha, \beta) = \left\langle \frac{d\psi_\alpha^a}{dr} \middle| \frac{d\psi_\beta^a}{dr} \right\rangle \equiv K \quad (5)$$

$$h(\alpha, \beta) = \langle \psi_\alpha^a | \frac{d^2}{dr^2} | \psi_\beta^a \rangle = \frac{dg}{dr} - k \equiv \frac{dW_{\alpha,\beta}^{(1)}}{dr} - K = W^{(2)}. \quad (6)$$

结合公式 (4-6) 以及 Baer³⁷, N. Mabrouk and Berriche⁸³, Smith⁸⁴ 的结果，得到耦合两电子态问题中对角 DDR 项 K 矩阵元的简单且强有力的表达式：

$$K = \left(W_{12}^{(1)} \right)^2 = \frac{dW_{12}^{(1)}}{dr} - W^{(2)}. \quad (7)$$

通过对绝热电子波函数矢量 $\psi^a = (\psi_1^a, \psi_2^a)^T$ 进行酉变换 $\mathbf{U}(r)$ ，可以引入两态系统的去对角表示，在该表示中一阶 DDR 消失，势能曲线和其他分子性质变得光滑，但代价是引入了一个称为去对角耦合 (DC) 的非对角势能耦合，连接非绝热相互作用的电子态^{17,18,85}。酉 2×2 矩阵 $\mathbf{U}(r)$ 由下式给出

$$\mathbf{U}(\beta(r)) = \begin{bmatrix} \cos(\beta(r)) & -\sin(\beta(r)) \\ \sin(\beta(r)) & \cos(\beta(r)) \end{bmatrix}, \quad (8)$$

其中混合角 $\beta(r)$ 通过积分 NAC 获得，具体为^{8,86-88}

$$\beta(r) = \beta(r_0) + \int_{-r_0}^r W_{12}^{(1)}(r') dr', \quad (9)$$

其中 r_0 是参考构型，通常选择为能够定义一个物理条件，使得混合角在交叉点 r_c 处等于 $\pi/4$ 。还可以证明，对于一维二原子情况，变换到严格去对角基底是唯一的，并且在去对角化过程中 $W_{12}^{(1)}$ 和 $K(r)$ 都消失（见公式 (7)）。类似于 Köppel et al.⁸⁹ 开发的两耦合电子态问题的哈密顿量，我们为所研究的耦合两电子态开发了去对角和绝热电子势能曲线的理论。相应的两电子态 Born-Huang 哈密顿算符 $\hat{\mathbf{H}}^d$ 变为

$$\hat{\mathbf{H}}^{(d)} = \begin{pmatrix} -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} & 0 \\ 0 & -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_1^d & V_{12}^d \\ V_{12}^d & V_2^d \end{pmatrix}, \quad (10)$$

其中去对角势能函数 $V_1^d(r)$ 和 $V_2^d(r)$ 以及 DC 函数 $V_{12}^d(r)$ 定义为

$$\mathbf{V}^d(r) = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{V}^a(r) \mathbf{U} = \begin{pmatrix} V_1^d(r) & V_{12}^d(r) \\ V_{12}^d(r) & V_2^d(r) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} V_1^a \cos^2 \beta + V_2^a \sin^2 \beta & \frac{1}{2}(V_2^a - V_1^a) \sin(2\beta) \\ \frac{1}{2}(V_2^a - V_1^a) \sin(2\beta) & V_1^a \sin^2 \beta + V_2^a \cos^2 \beta \end{bmatrix}. \quad (11)$$

本工作的目标是展示在求解核运动二原子（本征值）问题时，绝热表示和去对角表示的等价性。为此，我们旨在构建、求解并比较模型二原子系统在绝热和去对角表示下的本征解。

如果一个孤立的两电子态二原子的绝热表示完全由式 (1) 中的三个函数 $V_1^a(r)$ 、 $V_2^a(r)$ 和 $W_{12}^{(1)}(r)$ 定义，那么去对角表示则完全由式 (10) 中的三个函数 $V_1^d(r)$ 、 $V_2^d(r)$ 和 $V_{12}^d(r)$ 定义。实际上，两种变换都可以通过集合 $V_1^a(r)$ 、 $V_2^a(r)$ 、 $W_{12}^{(1)}(r)$ 、 $V_1^d(r)$ 、 $V_2^d(r)$ 和 $V_{12}^d(r)$ 中任意三个函数的组合完全描述。对于本研究，我们选择 $V_1^d(r)$ 、 $V_2^d(r)$ 和 $W_{12}^{(1)}(r)$ 。去对角势能曲线 $V_1^d(r)$ 和 $V_2^d(r)$ 由于构造原因预期具有平滑形状且易于参数化，这解释了我们的选择，同时 $W_{12}^{(1)}(r)$ 也具有相当简单且易于参数化的尖峰形状^{8,14,17-19}，如下所示。其他三个函数则由 $V_1^d(r)$ 、 $V_2^d(r)$ 和 $W_{12}^{(1)}(r)$ 构造如下。

我们首先通过公式 (9) 定义 $\beta(r)$ 。对势能矩阵 $\mathbf{V}^d(r)$ 应用逆变换 $\mathbf{U}^\dagger$ ，得到绝热势能矩阵非对角元的如下条件

$$\sin \beta(r) \cos \beta(r) (V_1^d - V_2^d) + (\cos \beta(r)^2 - \sin \beta(r)^2) V_{12}^d = 0, \quad (12)$$

由于 $\mathbf{V}^a(r) = \mathbf{U} \mathbf{V}^d(r) \mathbf{U}^\dagger$ 在公式 (1) 中按定义是对角的，该非对角元必须为零。因此，我们可以将其重排以得到 DC 为

$$V_{12}^d = \frac{1}{2} \tan(2\beta(r)) (V_2^d - V_1^d). \quad (13)$$

然后，绝热函数 $V_1^a(r)$ 和 $V_2^a(r)$ 可以作为去对角势能矩阵（式 (10) 中第二项）的特征值构造：

$$V_1^a(r) = \frac{V_1^d(r) + V_2^d(r)}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{[V_1^d(r) - V_2^d(r)]^2 + 4 V_{12}^2(r)}, \quad (14)$$

$$V_2^a(r) = \frac{V_1^d(r) + V_2^d(r)}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{[V_1^d(r) - V_2^d(r)]^2 + 4 V_{12}^2(r)}, \quad (15)$$

或者等价地，通过逆酉变换 $\mathbf{U}$ 表达为：

$$\mathbf{V}^a(r) = \mathbf{U} \mathbf{V}^d(r) \mathbf{U}^\dagger = \begin{pmatrix} V_1^a(r) & 0 \\ 0 & V_2^a(r) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} V_1^d \cos^2 \beta + V_2^d \sin^2 \beta & 0 \\ 0 & V_1^d \sin^2 \beta + V_2^d \cos^2 \beta \end{bmatrix}. \quad (16)$$

3 光谱模型

作为示例，使用了两个模型的两态电子系统，YO 和 CH，其对角和绝热曲线如图 1 所示，以下将详细介绍。

3.1 YO 光谱模型

作为具有窄且耦合的束缚电子态曲线的两态系统示例，我们选择了 Smirnov et al.⁹⁰ 中钇氧化物的 $B^2\Sigma^+$ 和 $D^2\Sigma^+$ 态的 *ab initio* 势能曲线 (PEC)，以及 Yurchenko et al.⁵³ 提供的非绝热耦合 (NAC)。

我们使用 Morse 振子函数作为 YO 的 $B^2\Sigma^+$ 和 $D^2\Sigma^+$ 态简并势能曲线 (PEC) 的简化模型，如

$$V(r) = T_e + (A_e - T_e) [1 - \exp(-b(r - r_e))]^2, \quad (17)$$

所示，其中 A_e 是解离渐近线， $A_e - V(r_e)$ 是解离能， r_e 是 PEC 的平衡距离。YO 的非绝热耦合 (NAC) 可以用 Lorentzian 函数有效描述：

$$W_{12}^{(1)}(r) = \frac{1}{2} \frac{\gamma}{\gamma^2 + (r - r_c)^2}, \quad (18)$$

其中 γ 是对应的半高宽 (HWHM)， r_c 是其中心位置，对应于简并曲线的交叉点。这些 PEC 和 NAC 如图 2 所示。定义这些曲线的参数列于表 1 中，参数通过拟合对应的 *ab initio* 数据获得。

对于采用 Lorentzian 形式的 NAC，方程 (9) 易于积分以得到变换角 $\beta(r)$ ：

$$\beta(r) = \frac{\pi}{4} \pm \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{r - r_c}{\gamma}\right), \quad (19)$$

其中 r_c 是通过 PEC 的交叉点获得，符号 $\pm$ 分别对应于路径积分时 $r < r_c$ 和 $r_c < r$ 的情况。

利用方程 (14,15) 得到的绝热曲线以及利用方程 (13) 计算的导数耦合 (DC) 曲线如图 2 所示。交叉点 r_c 的值通过数值求解 $V_1^d = V_2^d$ 得到，并列于表 1。绝热动能算符对角矩阵元中的导数耦合 K 在方程 (1) 中简单定义为 $K = \left(W_{12}^{(1)}\right)^2$ ，依据方程 (7)。所有对应曲线均在 DuO 中以解析形式编程，并作为补充材料以 1000 个等距键长点提供。

表 1: 定义 YO 光谱模型的分子参数

Parameter	V_1^d	V_2^d	$W_{12}^{(1)}$
$T_e, \text{ cm}^{-1}$	20700.0	20400.0	
$r_e, \text{ \AA}$	1.89	2.035	
$b, \text{ \AA}^{-1}$	1.5	1.26	
$A_e, \text{ cm}^{-1}$	59220.0	59220.0	
$\gamma, \text{ cm}^{-1}$			0.01
$r_c, \text{ \AA}$			1.945843834

3.2 CH 光谱模型

CH 的光谱模型，其曲线如图 1（右侧面板）所示，构建目的是模仿 van Dishoeck⁹¹ 的 $C^1\Sigma^+$ 和 $2^1\Sigma^+$ 的 *ab initio* 曲线。 $C^1\Sigma^+$ 态呈束缚形状，具有约 16700 cm^{-1} （2.0705 eV）的势阱，我们使用式 (17) 中的 Morse 振子函数进行建模。 $2^1\Sigma^+$ 态是排斥态，其解离能比 $C^1\Sigma^+$ 低约 10000 cm^{-1} 。我们选择采用以下形式来建模 $2^1\Sigma^+$ 的势能曲线（PEC）：

$$V(r) = D_e + C_4/r^4. \quad (20)$$

从 van Dishoeck⁹¹ 获得的 CH 的 $C^1\Sigma^+$ 和 $2^1\Sigma^+$ 之间的非绝热耦合（NAC）使用式 (18) 中的双参数洛伦兹函数进行建模。定义 CH 光谱模型的所有参数列于表 2。如上所述，交叉点 r_c 的数值解由 $V_1^d = V_2^d$ 求得。

表 2: 定义 CH 非绝热光谱模型的分子参数

Parameter	V_1^d	V_2^d	$X^1\Pi$	$W_{12}^{(1)}$
$T_e, \text{ cm}^{-1}$	32500.0		0.0	
$r_e, \text{ \AA}$	1.12		1.12	
$b, \text{ \AA}^{-1}$	2.5		1.968	
$A_e, \text{ cm}^{-1}$	49200.0	29374.0	39220.0	
$C_4, \text{ \AA}^{-4}$		18000.0		
$\gamma, \text{ cm}^{-1}$				0.2
$r_c, \text{ \AA}$				1.656644935

4 求解 CH 和 YO 的转振电子薛定谔方程

CH 和 YO 双重态体系均代表开壳层分子。为了得到完整的转振电子解，方程 (1) 或 (10) 中的纯振动哈密顿算符被扩展为包含转动-自旋-电子贡献，具体如下（有关所用方法的详细内容见 Yurchenko et al.⁷⁷）：

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{vib}} + \frac{\hbar^2}{2\mu} \hat{R}^2, \quad (21)$$

其中转动角动量算符 $\hat{R}$ 被替换为

$$\hat{R} = \hat{J} - \hat{S} - \hat{L}. \quad (22)$$

这里 $\hat{J}$ 、 $\hat{S}$ 和 $\hat{L}$ 分别为总角动量、自旋角动量和电子角动量算符。随后，我们在 Hund 情况 (a) 基组上使用 Duo 程序⁷⁷ 以变分方法求解上述 YO 和 CH 的转振电子薛定谔方程系统。作为本工作的扩展，Duo 程序已包含了绝热和非绝热效应。CH 和 YO 的光谱模型以 Duo 输入文件的形式提供，包含非绝热和绝热表示，作为补充材料。

Duo 采用数值 sinc-DVR 方法^{92,93} 来求解定义于网格或解析函数上的薛定谔方程系统。对于上述解析表示, 相应的函数被映射到 sinc-DVR 点的网格上。对于网格输入, 则使用三次样条插值。为实现非绝热耦合项 (NAC) 的计算, Duo 的动能算符已扩展以包含所需的一阶导数项, 也采用了 sinc-DVR 表示方法⁹⁴。DBOC 项可以作为输入提供, 也可以通过使用式 (3) 从 NAC 生成。为了促进非绝热和绝热表示的数值精确等价, Duo 计算中使用了式 (13, 14 和 15) 来构造 V_{12}^d 、 $V_1^a(r)$ 和 $V_2^a(r)$, 分别由 $V_1^d(r)$ 、 $V_2^a(r)$ 和 $\beta(r)$ 得到。

4.1 YO 解法

我们首先尽可能准确地求出耦合的 $B^2\Sigma^+$ 和 $D^2\Sigma^+$ 系统的振-电子 ($J = 0.5$) 能量, 分别在绝热和非绝热表示中, 以建立基线并展示两种表示的等价性。尽管我们知道非绝热和绝热解应当是等价的 (即在计算误差范围内一致), 但这总是受到收敛性或其他数值限制的影响。例如, Duo 使用了由纯振动问题求解构造的适应势能曲线 (PEC) 的振动态基组, 这将在非绝热和绝热表示中有所不同, 从而影响收敛性。相应的 YO 模型曲线如图 2 所示, 其中为清晰起见, DBOC 耦合 K 被包含在绝热 PEC 中。两种模型间存在显著差异, 绝热 PEC 中间出现了一个巨大尖峰, 但我们仍期望它们给出相同的本征值和本征函数。

表 3 列出了使用两种方法计算得到的选定转动-振-电子能级项值 ($J = 0.5$)。能量确实是相同的 (在 $2.5 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1}$ 以内), 但 Duo 赋予的近似量子态标签却大不相同。Duo 通过对应基组中贡献最大的组分来分配量子标签, 而这两种情况下的基组差异较大, 导致状态解释不同, 因此我们比较的是具有相同能量序号 n 的状态。

在确立了数值等价性后, 我们可以探讨不同非绝热耦合对于 YO 模型的重要性。这里考虑了三种近似: (A1) 绝热模型中, 两个 DDR 项均被关闭 ($W_{12}^{(1)} = K = 0$); (A2) 绝热模型中, 关闭对角 DDR ($K = 0$), 但保留 NAC; (A3) 非绝热模型中, 非绝热耦合被设为零 ($V_{12} = 0$)。这些近似对 YO 计算能量 ($J = 0.5$) 的影响也展示在表 3 中。对于绝热模型, 忽略 K (A2) 对 $B^2\Sigma^+$ 项值影响最大。非绝热模型中忽略 V_{12} (A3) 的破坏性似乎小于其他两个近似。然而, 显然任何理论上的简化都会导致较大误差, 这在高分辨率应用中是不可接受的。事实上, 这是本工作的主要结论: 描述具有交叉的体系时, 模型中任何非绝热修正的缺失都必须进行严格评估。

在两种表示中, 绝热模型通常被视为较复杂。其势能曲线形状复杂, 模型对交叉点附近曲线 V_1^a 、 V_2^a 和 $W_{12}^{(1)}$ 之间的相互一致性非常敏感。非绝热表示的缺点是它不能直接作为 (绝热) 电子结构计算的解得出, 而需要通过非绝热化方法构建^{8,14,20-30} 或进行近似。

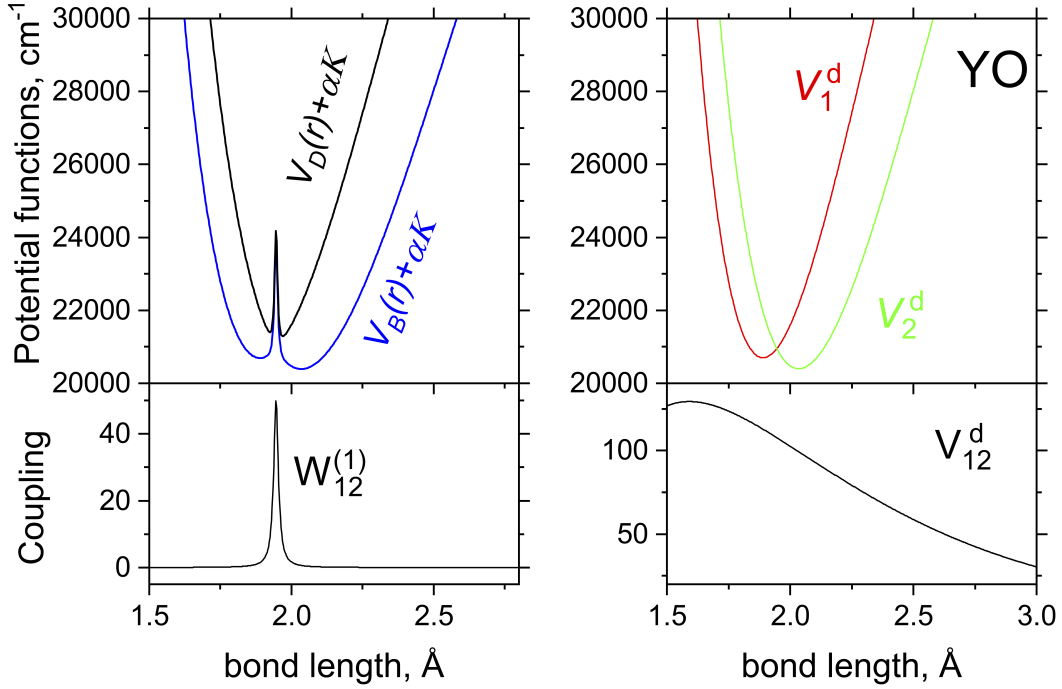


图 2: YO 的 $B^2\Sigma^+$ 和 $D^2\Sigma^+$ 系统的全绝热（左）和非绝热（右）模型。顶部面板显示了势能曲线（PECs），其中绝热 PECs 包含对角 DRR 修正项 αK ，且 $\alpha = h/(8\pi^2 c\mu)$ 。底部面板显示了相应的耦合曲线，非绝热耦合（NAC，左）和二阶耦合（DC，右）。

表 3: 利用绝热和非绝热表象计算的 YO 分子 $B^2\Sigma^+$ (B) 和 $D^2\Sigma^+$ (D) 系统的转振电子 ($J = 0.5$) 能级项值 (cm^{-1})。能量均相对于最低的 $J = 0.5$ 态列出。

n	Adiabatic					Diabatic				
	E	$E(\text{DDRs}=0)$	$E(K=0)$	State	v	E	$E(V_{12}=0)$	State	v	
1	0.000000	0.000000	0.000000	B	0	0.000000	0.000000	D	0	
2	344.431810	347.928597	191.831751	B	1	344.431809	351.249676	B	0	
3	561.079914	690.986320	492.221984	B	2	561.079921	549.732652	D	1	
4	1009.133229	967.537324	983.098980	B	3	1009.133232	1002.246089	B	1	
5	1108.354299	1132.062465	1129.463766	D	0	1108.354283	1095.516787	D	2	
6	1612.539760	1553.296745	1777.897073	B	4	1612.539736	1637.352406	D	3	
7	1688.323434	1897.761066	1868.635701	B	5	1688.323453	1647.646531	B	2	
8	2179.350796	2008.167697	2345.749886	D	1	2179.350783	2175.239507	D	4	
9	2297.569318	2465.488852	2396.923772	B	6	2297.569321	2287.451003	B	3	
10	2718.929830	2689.784491	2839.568147	B	7	2718.929830	2709.178092	D	5	
11	2928.147305	2925.374682	3115.611400	D	2	2928.147294	2921.659505	B	4	
12	3247.771603	3395.227251	3377.138924	B	8	3247.771603	3239.168161	D	6	
13	3559.124439	3442.432354	3666.238711	D	3	3559.124429	3550.272037	B	5	
14	3772.447582	3862.695406	3963.866748	B	9	3772.447578	3765.209712	D	7	
15	4181.801597	4167.979957	4373.535285	D	4	4181.801594	4173.288598	B	6	
16	4295.897860	4333.054560	4472.298326	B	10	4295.897854	4287.302747	D	8	
17	4783.958004	4805.617146	4913.118506	B	11	4783.958001	4790.709188	B	7	
18	4829.238038	4866.961640	4961.045768	D	5	4829.238030	4805.447266	D	9	
19	5320.626170	5275.859430	5497.071432	B	12	5320.626156	5319.643267	D	10	
20	5417.844769	5552.275088	5610.459386	D	6	5417.844772	5402.533809	B	8	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

4.2 本征函数与约化密度

比较绝热和非绝热解的本征函数 $\varphi_i^{J,\tau}(r)$ 以及不同近似方法是很有意义的。为此，我们构造了所讨论本征态的约化径向密度。Duo 所使用的本征函数 $\varphi_i^{J,\tau}$ 在基组 $|n\rangle$ 中展开，

$$\varphi_i^{J,\tau} = \sum_{n=1}^N C_{i,n}^{J,\tau} |n\rangle, \quad (23)$$

其中 N 是基组大小， $C_{i,n}^{J,\tau}$ 是展开系数，用于通过最大贡献确定量子数。 $|n\rangle$ 表示完整基组： $|n\rangle = |st, J, \Omega, \Lambda, S, \Sigma, v\rangle$ ，其中“st”为电子态， S 是电子自旋角动量， v 是振动态量子数， Λ 、 Σ 和 Ω 分别是电子轨道、自旋和总角动量沿分子轴的投影。约化径向密度 $\rho_i^{J,\tau}(r)$ 定义为

$$\rho_i^{J,\tau}(r) = \sum_v \sum_k |C_{v,k}^{i,J,\tau}|^2 |\chi_v(r)|^2, \quad (24)$$

其中 $|k\rangle = |st, J, \Omega, \Lambda, S, \Sigma\rangle$ ， $\chi_v(r)$ 是振动波函数。约化密度态是关于键长的概率密度函数，对 $|n\rangle$ 中所有量子数进行了平均。这是一种有效的方法，可以在不进入由量子数 $|n\rangle$ 定义的高维空间的情况下，考察波函数的行为。

图 3 显示了使用不同表示和近似计算的 YO 分子的选定约化径向态密度。正如我们从能量比较中预期的那样，非绝热和绝热表示产生相同的结果，而当忽略 NAC 和/或 K 修正时，约化密度迅速偏离。再次表明，至少对于低能级而言，当完全省略 DDR 而非仅省略其中之一时，带近似的绝热表示效果似乎更好。

5 CH 的绝热与非绝热解

现在我们转向一个稍有不同的系统，即图 4 中展示的 ^{12}CH 的 $C^1\Sigma^+$ 和 $2^1\Sigma^+$ 态。绝热地看，这些态有较大的能量间隔和宽广的非绝热耦合（NAC）。与 YO 不同，CH 的绝热势能曲线（PECs）中没有来自 DBOC 项 K 的尖峰型贡献。非绝热表示中，该系统由一个束缚态和一个排斥态组成，它们在较大距离和较高能量处发生交叉，因此不应显著影响 $C^2\Pi$ 的低转振电子态。无论采用哪种表象，第一解离通道（ 39220.0 cm^{-1} ）以上的区域都高度（预）解离，应该包含（预）解离态和连续态两类。Duo 能够求解束缚态和连续态的本征解。束缚波函数满足在大距离和小距离处衰减的标准边界条件，而连续波函数则可用 Duo 所用的 sinc-DVR 方法计算，并满足在模拟盒边界处严格消失（包括其一阶导数）的边界条件，详见 Pezzella et al.⁹⁵。为了分析，我们通过检查波函数在“右”边界 r_{max} 处的性质来区分（准）束缚态和连续态：连续态在 $r \rightarrow \infty$ 处倾向于振荡且在 r_{max} 处保持非零密度⁹⁶，而束缚态在该处则完全消失。

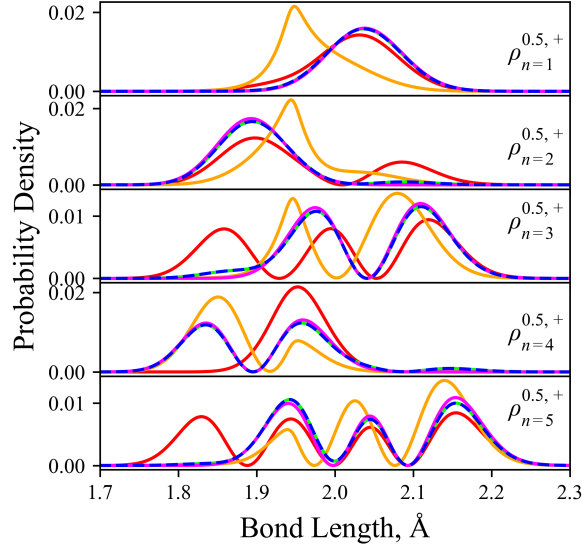


图 3: YO 最低 5 个束缚能级的约化密度态，其中 n 是表 3 中给出的能量序号。这些约化密度态使用不同理论水平进行说明和计算：带 DC 的非绝热表象（蓝色虚线）；关闭 DC 的非绝热模型（品红色，A3）；包含 NAC 和 K 修正的绝热表象（黄绿色）；仅含 NAC 的绝热表象（橙色，A2）；无修正的绝热表象（红色，A1）。

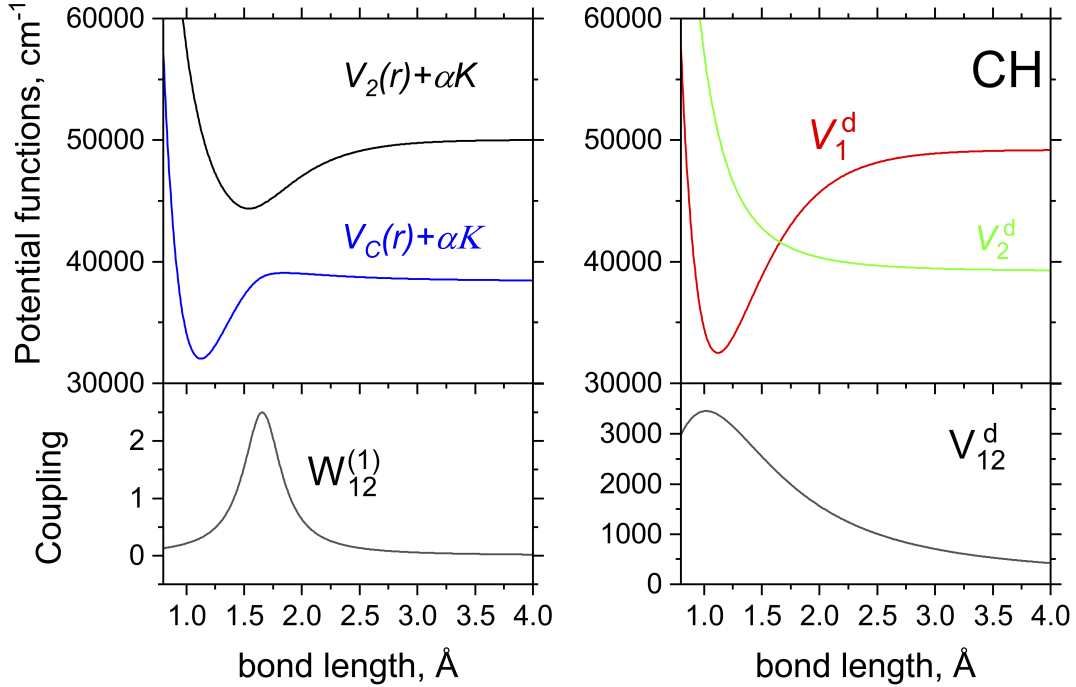


图 4: CH 的 $C^1\Sigma^+$ 和 $2^1\Sigma^+$ 系统的全绝热（左）和非绝热（右）模型。顶部面板显示势能曲线（PECs），其中绝热 PEC 包含对角 DDR 校正项 αK ，其中 $\alpha = h/(8\pi^2 c \mu)$ 。底部面板显示相应的耦合曲线，非绝热耦合（NAC，左）和直接耦合（DC，右）。

束缚态的能量项值列于表 4，涵盖了所有五种情况，包括考虑非绝热和非绝热耦合，与 YO 的例子一致。完全非绝热和绝热（束缚） $C^1\Sigma^+$ 能量在 10^{-6} cm^{-1} 范围内完全等价（此处显示到小数点后两位）。然而，任何理论上的简化都会导致体系拓扑结构发生剧烈变化，进而影响 $C^1\Sigma^+$ 态的计算转振电子能量，误差在振动量子数 $v = 2$ 时即迅速恶化。例如，去掉 DC 项后，非绝热解变得毫无物理意义，出现大量非物理的束缚态，且其能量高于第一解离通道，而全处理情况下不存在此类态。类似的效应出现在绝热表示中省略导数耦合时，产生了由绝热束缚 PEC $2^1\Sigma^+$ 产生的虚假束缚 $2^1\Sigma^+$ 态（见图 4）。尽管从绝热解中省略 $K(r)$ 项看似对相应 PEC 拓扑无害，但此情况同样导致了一个虚假的振动态 $2^1\Sigma^+$ ($v = 0$) 态。因此，结论是，除非有充分证据，否则每个非绝热项都应被视为重要。

图 5 显示了 CH 的一些低能束缚态 ($C^1\Sigma^+$, $J = 0.5$) 对应的约化密度 ($n = 1, 2, 3$)。我们看到， $C^2\Pi$ 的低能振电子态在省略 DDRs 或 DC 时几乎不受影响，因为它们在能量上远离非绝热相互作用发生的区域（此处发生在解离附近）。然而， $2^1\Sigma^+$ 态的约化密度 ($n = 4$) 在去除 NAC 和/或 K 修正时迅速发散。 $2^1\Sigma^+$ 态在绝热表示下是束缚的，而非绝热表示下是非束缚的，这种巨大差异在图 5 的约化密度中表现明显，对应于性质截然不同的 PEC 所产生的能级。例如，在省略 DC 的非绝热情况下， $n = 4$ 态对应的是束缚的 $C^1\Sigma^+(J = 0.5, +, v = 3)$ 态，而在绝热 A1 和 A2 情况下， $n = 4$ 束缚态对应束缚的 $2^1\Sigma^+(0.5, +, v = 0)$ 态。在完全考虑 DDRs 和 DC 的情况下，不存在第四个束缚态，因为耦合会将其推入 $C^1\Sigma^+$ 态绝热势垒附近的准束缚区域。该准束缚特性在 $K = 0$ 的绝热情况下的约化密度中开始显现，表现为向右模拟边界 $4 \text{ \AA}$ 传播的小振荡。

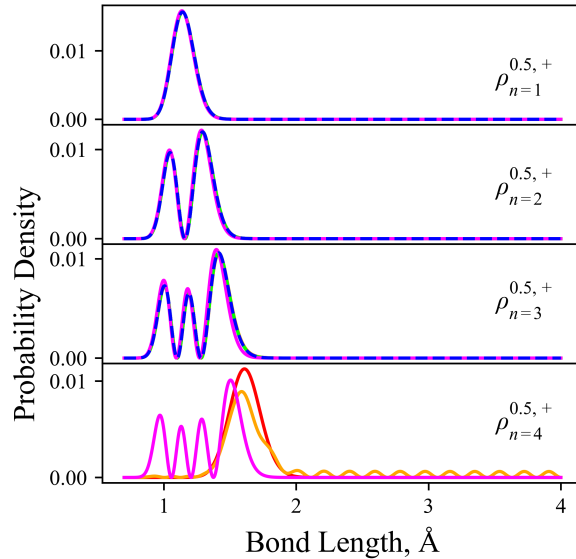


图 5: CH 最低四个束缚转动振动电子能级的约化密度状态，其中 n 是由表 4 中行号给出的能量编号。采用不同的理论水平计算这些约化密度，并作如下说明：包含 DC 的非绝热表示（蓝色虚线）；关闭 DC 的非绝热模型（品红色，A3）；包含 NAC 和 $K(r)$ 修正的绝热表示（黄绿色）；仅含 NAC 的绝热表示（橙色，A2）；无修正的绝热表示（红色，A1）。

表 4: CH 分子的 $C^1\Sigma^+$ (C) 和 $2^1\Sigma^+$ (2) 系统的旋振电子 ($J = 0.5, 1.5$ 和 2.5) 结合能级项值 (cm^{-1}), 采用绝热和非绝热表示计算。能量值均相对于最低的 $J = 0.5$ 态列出。

J	e/f	Adiabatic					Diabatic			
		State	v	E	$E(\text{DDR}s=0)$	$\tilde{E}(K=0)$	State	v	E	$\tilde{E}(V_{12}=0)$
0.5	e	C	0	0.00	0.00	0.00	C	0	0.00	0.00
0.5	e	C	1	2450.23	2448.12	2446.42	C	1	2450.23	2524.70
0.5	e	C	2	4617.30	4608.42	4601.48	C	2	4617.30	4822.76
0.5	e	2	0		11191.50	13607.15	C	3		6894.18
0.5	e	2	1		12464.33		C	4		8738.95
0.5	e	2	2		13549.98		C	5		10357.08
0.5	e	2	3		14449.75		C	6		11748.57
0.5	e	2	3				C	7		12913.41
0.5	e	2	3				C	8		13851.60
0.5	e	2	3				C	9		14563.15
0.5	f	2	2	27.83	27.82	27.82	C	6	27.83	28.08
0.5	f	2	3	2476.23	2474.10	2472.39	C	7	2476.23	2551.11
0.5	f	C	0	4641.14	4632.21	4625.24	C	8	4641.14	4847.45
0.5	f	2	1		11205.63	13620.21	C	9		6917.10
0.5	f	2	2		12478.11		C	0		8760.06
0.5	f	2	3		13562.86		C	1		10376.30
0.5	f	2	4		14461.35		C	2		11765.83
0.5	f	2	4				C	3		12928.61
0.5	f	2	4				C	4		13864.61
0.5	f	2	4				C	5		14573.78

5.1 CH 的连续解：光吸收光谱

为了说明涉及 CH 的排斥态 $2^1\Sigma^+$ 的连续解的等效性，我们模拟了从 $X^1\Pi$ 到 $C^1\Sigma^+/2^1\Sigma^+$ 的光吸收光谱，遵循 Pezzella et al.⁹⁷ 和 Tennyson et al.⁹⁸ 的方法。对于 $X^1\Pi$ 态，我们使用了式 (17) 中相同的 Morse 函数表示，参数见表 2。对于 CH 的跃迁电偶极矩 $\bar{\mu}_{X,C} = \langle X^1\Pi | \mu | C^1\Sigma^+ \rangle$ 和 $\bar{\mu}_{X,2} = \langle X^1\Pi | \mu | 2^1\Sigma^+ \rangle$ ，我们采用了 van Dishoeck⁹¹ 给出的 *ab initio* 曲线，并用以下函数给出一个近似模型： $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_32i}$ 其中 ξ_p 是 Šurkus 变量⁹⁹，表达式为：

定义非绝热跃迁偶极矩 (TDM) 函数的参数列于表 5。绝热 TDM 曲线通过幺正变换 $U(r)$ 获

其中 $\beta(r)$ 来自式 (9)， $\bar{\mu}_1^d$ 、 $\bar{\mu}_2^d$ 分别是非绝热 TDM 曲线 $\langle X^1\Pi | \mu | C^1\Sigma^+ \rangle$ 和 $\langle X^1\Pi | \mu | 2^1\Sigma^+ \rangle$ 。绝热和非绝热表象下的完整光解离系统示于图

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_36} >$

图 7 展示了在 $T = 300$ K 条件下，利用 Duo 计算的 CH 光吸收光谱，采用耦合的 $C^1\Sigma^+/2^1\Sigma^+$ 系统的连续解，起始于 $X^1\Pi$ 的束缚态，分别对应非绝热和绝热模型。我们使用了 $60 \text{ \AA}$ 的盒子大小和 1600 个 sinc-DVR 点。对于截面，采用了半高宽 (HWHM) 为 50 cm^{-1} 的高斯线型，将吸收强度在代表光吸收连续谱的“离散”谱线之间重新分布。详细内容见 Pezzella et al.⁹⁷。非绝热和绝热的连续波函数完全相同，因此本图中的光吸收光谱无法区分。图 7 还展示了非绝热近似对 CH 光吸收光谱的影响。去除对角 DDR ($K = 0$) 会导致谱带向低频方向移动约 -50 cm^{-1} ，而将两个 DDR 都置零则会使吸收强度显著降低约 4 倍。如果从非绝热模型中去除 DC 项，Franck-Condon 区域内束缚态吸收将占主导 (见图 6)，光吸收贡献会降低两个数量级，因此在此尺度下不可见。作为 CH 连续系统的进一

步说明，图 \$reff:rho:CHcontinuum\$ 给出了用于光吸收模拟的一个连续 $\Delta^-:\Theta$

PLACEHOLDER_{ENV₃7} >

$$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_38} > \bar{\mu}^a(r) = \bar{\mu}^d(r) \mathbf{U}^\dagger = (\bar{\mu}_1^a, \bar{\mu}_2^a) = (\bar{\mu}_1^d \cos \beta - \bar{\mu}_2^d \sin \beta, \bar{\mu}_1^d \sin \beta + \bar{\mu}_2^d \cos \beta), \quad (25)$$

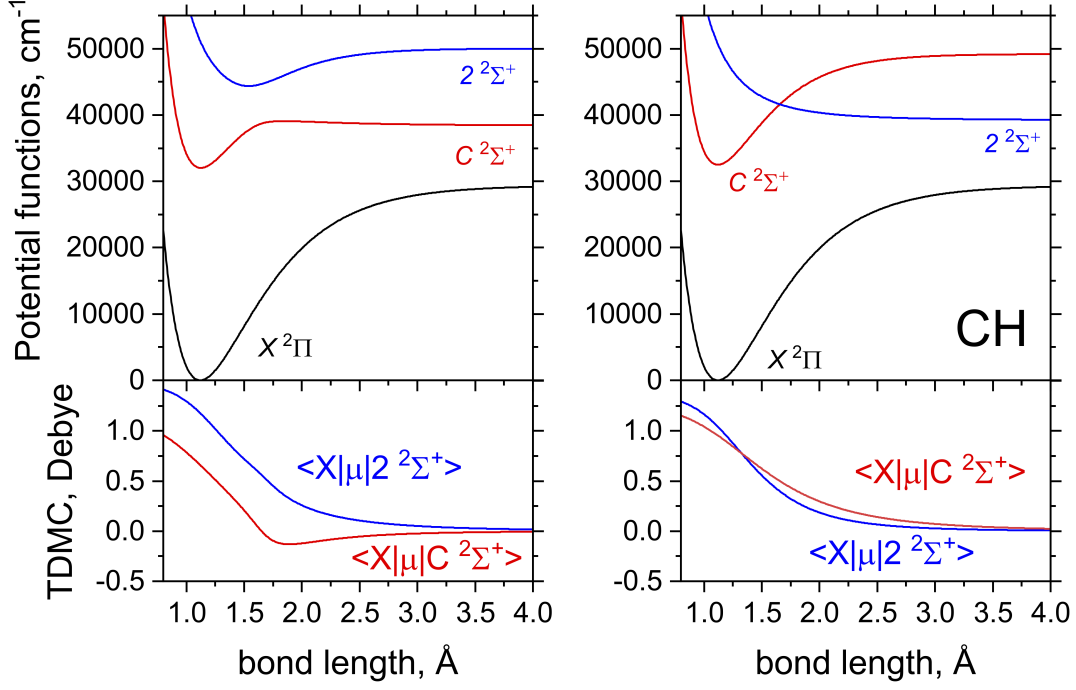


图 6: CH 的 $X^1\Pi \rightarrow C^1\Sigma^+/2^1\Sigma^+$ 光吸收体系的绝热（左）和非绝热（右）模型。上方面板显示了势能曲线，分别为绝热和非绝热势能曲线，下方面板显示了对应的跃迁偶极矩曲线。

表 5: 定义 CH 戴亚巴蒂跃迁偶极矩函数的分子参数

Parameter	$\langle X^1\Pi \mu C^1\Sigma^+ \rangle$	$\langle X^1\Pi \mu 2^1\Sigma^+ \rangle$
$r_{\text{ref}}, \text{\AA}$	1.4	1.27
p	4	5
c_0, Debye	0.71	0.85
c_1, Debye	0.09	0.17

$$\bar{\mu}(r) = (c_0 + c_1 \xi_p)(1 - \xi_p), \quad (26)$$

$$\xi_p = \frac{r^p - r_{\text{ref}}^p}{r^p + r_{\text{ref}}^p}. \quad (27)$$

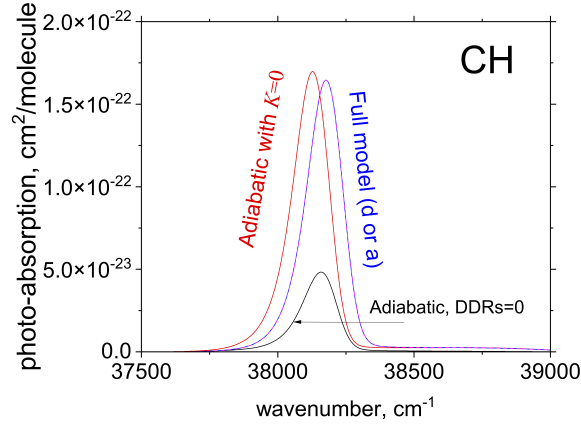


图 7: CH 在 $T = 300$ K 下的光吸收光谱。无近似情况用蓝线表示；NAC=0 情况用红线表示，黑线表示所有 DDRs 设为零时的光谱。

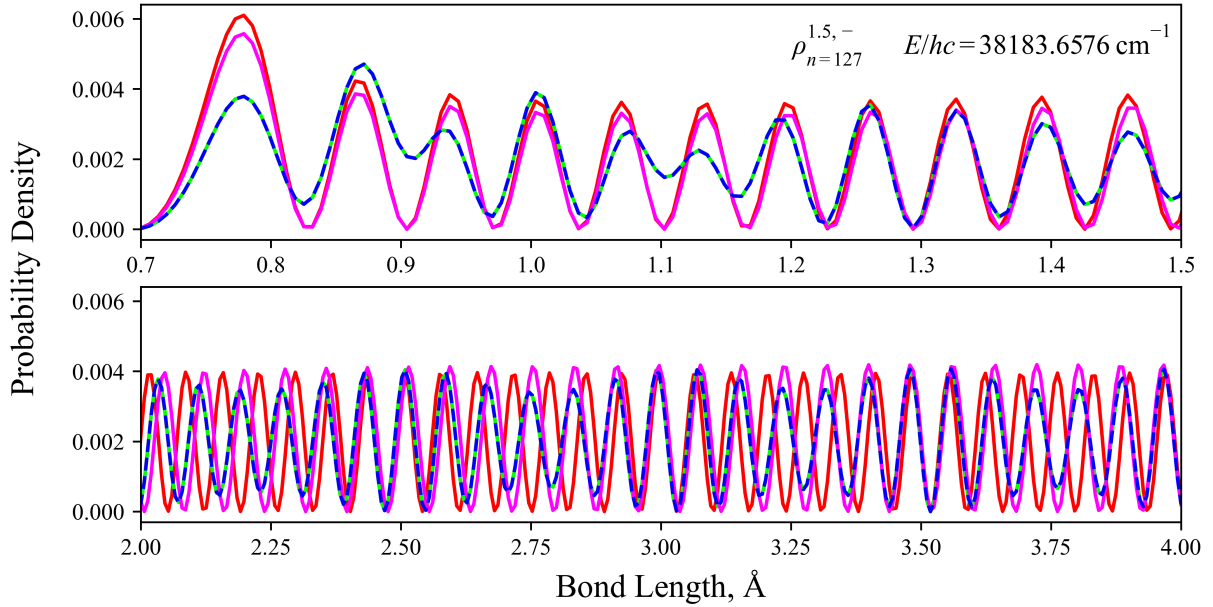


图 8: 对应于能量 $hc \cdot 38183.6576 \text{ cm}^{-1}$ 的连续态约化密度。其与 $X^1\Pi(J = 1.5, f, v = 0)$ 态的跃迁位于图(7) 谱图的峰值处。约化密度态通过不同理论水平进行描述和计算：包含 DC 的对角表示（蓝色虚线）；关闭 DC 的对角模型（品红色，A3）；包含 NAC 和 K 修正的绝热表示（黄绿色）；仅包含 NAC 的绝热表示（橙色，A2）；无修正的绝热表示（红色，A1）。

6 收敛性

由于 Duo 使用了 $J = 0$ 非耦合振动问题的解来构建其振动基函数 $\psi_v(r)$ ，而且这些模型问题在不同表示下差异极大，因此可以预期本征解的收敛性也会受到表示选择的影响。

这里我们测试了简化的 YO 和 CH 模型在二态和绝热表示下的 $J = 0.5$ 能级收敛性，其中考虑了所有遇到的非绝热效应。图 9 展示了 YO 的最低 20 个 $J = 0.5$ 能级和 CH 的 $n = 5$ 态 ($C^2\Sigma^+(J =$

0.5, $\pm$) 的收敛情况, 图中绘制了第 i 个能级 $\tilde{E}_i$ 与其收敛值 $\tilde{E}_i^{\text{cvg}}$ 的差异, 作为振动基大小的函数。两个系统表现出截然不同的结果。YO ($D^2\Sigma^+$) 的二态计算能量在基大小约为 ~ 25 时收敛非常快, 而在绝热表示中则需要更大的基组, 约为 ~ 250 , 才能达到收敛。对于 CH ($C^2\Sigma^+$), 绝热能量初始收敛较快, 但二态能量最终在基大小约为 ~ 25 时收敛到 10^{-6} cm^{-1} 以内, 而绝热能量则需要约 ~ 42 的基大小。

对更高 J 的振动能量收敛率进行的测试得出了与 $J = 0.5$ 情况相同的结论。

这表明不存在一种表示始终优于另一种, 具体取决于避开交叉的特性, 特别是其位置、势能曲线接近交叉点的形状以及绝热 PECs 之间的分离。因此, 在选择表示时必须考虑研究系统的具体情况, 同时必须包含所有修正项。

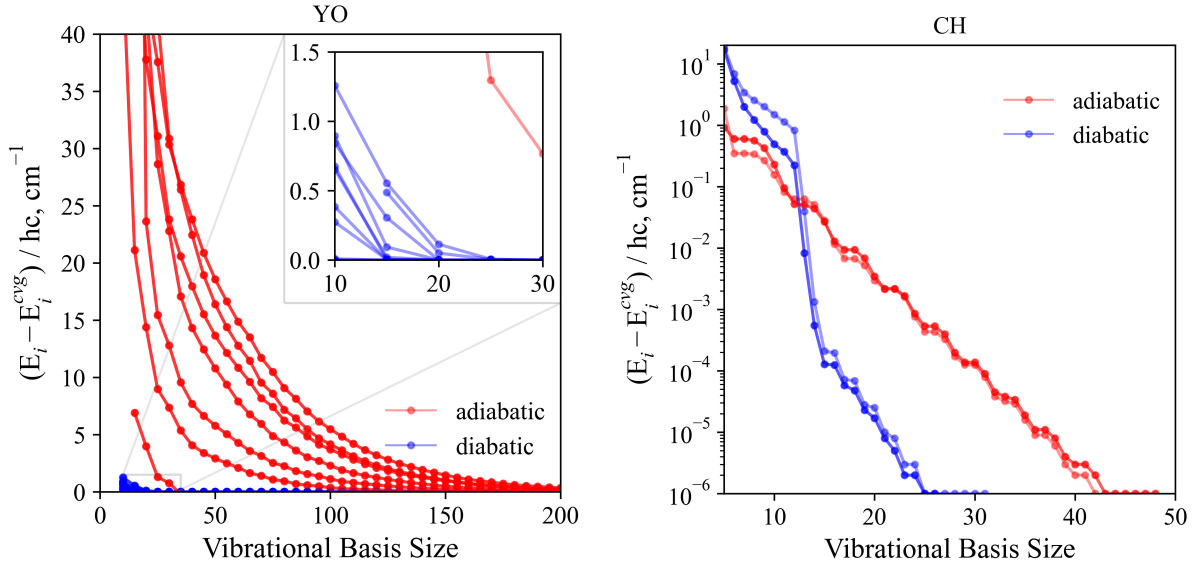


图 9: 绘制了 YO 分子的 $D^2\Sigma^+$ 态 (左) 和 CH 分子的 $C^2\Sigma^+(v=0, e/f)$ 态 (右) 最低 20 个振动态 $J = 0$ 能级的收敛情况, 其中第 i 个振动态能量 E_i 与其收敛值 E_i^{cvg} 之差作为振动基组大小的函数。YO 和 CH 态的 sinc-DVR 基组分别采用了恒定的网格大小 $G = 3001, 4001$ 点。结果显示, YO 的非绝热计算能量收敛速度明显快于绝热计算, 而 CH 则相反。

7 结论

本文展示了两种模型双原子系统中非简谐 (diabatic) 和简谐 (adiabatic) 表象的等价性, 具体包括 YO 的束缚电子态 $B^2\Sigma^+$ 和 $D^2\Sigma^+$ 以及 CH 的束缚/排斥电子系统 $C^1\Sigma^+$ 和 $2^1\Sigma^+$ 。两种表象在构造上应当是等价的, 但我们通过核运动计算, 比较转动振动态能级和波函数, 明确展示了这一点。我们还研究了分子哈密顿量中不同非简谐耦合项的重要性, 例如当非简谐耦合 (NAC)、二阶导数耦合或非简谐耦合 (diabatic coupling) 消失时, 转动振动态能级和波函数的变化。

我们提出了一种从简谐基底到严格非简谐基底的变换方法，适用于孤立的两电子态双原子系统。每种表象均由三个函数定义，简谐表象由两条避免交叉的势能曲线（PECs）及其对应的非简谐耦合（NAC）给出，而非简谐表象则类似地由两条非简谐势能曲线和一个非简谐耦合（DC）定义，所有这些量通过混合角相互关联。因此，上述任意三个量都可以用来完整重构简谐或非简谐表象。我们证明了选择两条非简谐 PEC 和一个 NAC 能够提供一种易于参数化且强大的方式来定义两能级问题。在非简谐 PEC 的情况下，它们可以通过 Morse 振子轻松建模，而 NAC 则可以通过 Lorentz 函数方便地建模。

我们表明，忽略任何非简谐项都会导致系统光谱性质的显著变化，这在高分辨率应用中尤其不能接受。即使是常在实际应用中被忽略的对角导数耦合，也被证明在实现等价性时具有核心重要性。

我们还展示了首选表象（非简谐或简谐）的选择并非对所有系统都相同。当 NAC 较小（DC 较大）时，简谐表象在转动振动能级的收敛上表现出快速收敛；然而当 NAC 较大（DC 较小）时，非简谐表象能够用非常小的基组收敛转动振动能级，而对应的简谐表象则需要较大的基组。

为了便于比较和展示等价性，并简化调试过程，我们使用了简化的近似函数来模拟不同的非简谐和简谐曲线。实际上，我们的程序 Duo 使用数值定义的曲线，这些曲线可以是 r 依赖值的网格数据，或者如本文所用的由解析输入函数生成。为方便读者，本文所有曲线均以解析和数值两种形式作为 ASCII 文件提供，这些文件也是 Duo 的输入文件。正如我们展示的，这些模型提供了非简谐和简谐解的精确确定等价，因此可用作类似程序的基准。同时，Duo 提供了一个高效的平台，用于测试双原子计算中非简谐化的不同方面，包括测试不同的近似方法。Duo 是开源软件，带有详尽的在线手册和大量示例。

将类似方法推广并应用于多原子分子是一个有趣的方向，在多原子体系中，导数耦合无法完全被变换消除。即使对于准非简谐变换，也应能数值验证两种表象的精确等价性。我们目前正在进行针对三原子分子的相关工作。在本双原子研究中，我们表明忽略 DDR 耦合可能导致能量波数上出现数十至数百 cm^{-1} 量级的差异，这进一步强调了在高分辨率光谱应用中使用这些近似时需谨慎进行误差预算的必要性。

8 相关内容

所有的 DDR、势能和 DC 曲线均以解析方式在 Duo 中编程，并作为补充材料提供在一个包含 1000 个等距键长的网格上。CH 和 YO 的光谱模型也以 Duo 输入文件的形式提供，包含了非绝热和绝热表示，作为补充材料的一部分。

Author Information

Corresponding Author

Sergei N. Yurchenko - Department of Physics and Astronomy, University College London, WC1E 6BT London, U.K.; <https://orcid.org/0000-0001-9286-9501>; Email: s.yurchenko@ucl.ac.uk

Authors

Ryan P. Brady - Department of Physics and Astronomy, University College London, WC1E 6BT London, U.K.; <https://orcid.org/0000-0002-4161-5189>

Charlie Drury - Department of Physics and Astronomy, University College London, WC1E 6BT London, U.K.

Jonathan Tennyson - Department of Physics and Astronomy, University College London, WC1E 6BT London, U.K.; orcid.org/0000-0002-4994-5238

Notes

There are no conflicts to declare.

DUO is an open-source software, which is available at <https://github.com/Exomol/Duo>, where the DUO manual and many worked examples can be found.

Acknowledgements

This work was supported by UK STFC under grant ST/R000476/1. This work made use of the STFC DiRAC HPC facility supported by BIS National E-infrastructure capital grant ST/J005673/1 and STFC grants ST/H008586/1 and ST/K00333X/1. We thank the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme through Advance Grant number 883830.

8.1 严格非绝热基底的条件：核运动部分

我们从严格非绝热基底开始，这是一个同时使非对角 DDR 和 DBOC 耦合消失的框架，Mead and Truhlar³² 已证明对于二原子分子这是可能的。在该非绝热描述中，哈密顿量由纯对角的动能算符和具有非零非对角耦合元的电子势能矩阵组成，这些耦合元类似于绝热表示中的非绝热耦合（DDR），

称为非绝热耦合（DCs）^{17,18}。在此框架下，所有的势能曲线（PECs）允许交叉，且性质算符曲线（例如自旋轨道耦合 SOC）是光滑的。我们现在希望以类似于 Köppel et al.⁸⁹ 的工作方式研究非绝热和绝热哈密顿量，他们针对两个耦合电子态问题构建了哈密顿量。于是，非绝热耦合的两个电子态 Born-Huang 哈密顿量具有如下矩阵形式 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} |$ 其中 $V_{1,2}^d$ 是耦合两个电子态的非绝热（势能）耦合， $|\varphi_i^d\rangle$ 是非绝热核基函数， r 是二原子核间键长坐标，上标分别表示绝热 ‘a’ 或非绝热 ‘d’ 表示。为了找到实现严格非绝热基底所需的条件，我们通过逆单元变换 $\mathbf{U}^\dagger$ 转回绝热表示，其中 $\mathbf{U}$ 将分子系统从绝热表示变换到非绝热表示（AtDT）——著名的 ATD 变换^{17,33–37,79,100}——通过以下旋转 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} |$ 我们通过变换耦合势能曲线（参见正文）定义到非绝热表示的变换 $\mathbf{V}^d = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{V}^a \mathbf{U}$ ，或者等价地通过基底变化 $\mathbf{U} = \sum_i |\varphi_i^a\rangle \langle \varphi_i^d|$ 。因此，非绝热变换既可以看作是算符矩阵元的混合，也可以看作是通过角度 $\beta(r)$ 旋转混合绝热基函数，即 $|\tilde{\varphi}^d\rangle = \mathbf{U}^\dagger |\varphi^a\rangle$ 。该旋转称为混合角^{8,79,86–88,100}，是二原子键长的函数。现在我们可以通过作用 $\mathbf{U}$ 于核动能算符并用绝热核基包围，将非绝热哈密顿量变换为绝热表示，从而求得绝热矩阵元 $T_{\alpha,\beta}^{(a)}$ ，原子单位制： $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} |$ $(0\Omega 5CM\text{fij}^\vee e\O v\ae sqml6p-\Gamma*\Gamma 6p\text{fij}\backslash(8P\Upsilon\Sigma\text{ff}L\O j\ae p\Sigma\Sigma>\text{ff}U$ 示如下， $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} |$ $1p(-r\longrightarrow\infty\text{处消失，故有 } [\varphi_\alpha^{a*}\mathbf{U}\frac{d}{dr}\mathbf{U}^\dagger\varphi_\beta^a]_{-\infty}^\infty = 0\Theta\text{diff} <$ $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} >$ $j\Sigma\text{ff}0pjl\Gamma^{***}Hv\sb\text{ff}fij^\sim 0\%<\hat{a}\Theta)(X\B BvU\Gamma\text{ff}fij$ 可得以下矩阵元， $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} |$ $j(\text{fice}\Sigma v1+\hat{y}b\text{ff}\Theta:\text{dfi}\Lambda Qp5XdU\frac{d}{dr}\frac{dU^\dagger}{dr})\text{tdagdr} <$ $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} >$ $1\mathbf{U}\mathbf{U}^\dagger$ 是单位矩阵。由此推断 $\frac{d\mathbf{U}}{dr}\mathbf{U}^\dagger$ 和 $\mathbf{U}\frac{dU^\dagger}{dr}$ 是斜对称矩阵，因为 $-\zeta^2\text{gger}=0\Theta\text{dfi} <$ $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} >$ $(\text{ff}p5XU\frac{dU^\dagger}{dr})r(5h:: <$ $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} >$ 2×2 单位矩阵，对应的斜对称矩阵 S 仅有一个独特元素 ζ ，且矩阵平方 S^2 的所有对角元素均为 $-\zeta^2$ 。因此，对于二维电子态问题，单位矩阵乘积 $\frac{d\mathbf{U}}{dr}\frac{dU^\dagger}{dr}$ 是对角矩阵。类似地，矩阵乘积 $\mathbf{U}\frac{dU^\dagger}{dr}$ 是斜对称矩阵，对角元素为零。于是可将动能矩阵元 $T_{\S alpha,\beta}^{(a)}$ 写为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} |$ $9 >$ $,\Gamma y\Pi+5C\text{fi},y:\hat{y}\Theta\text{c}\text{ff}\Gamma\Sigma\text{ff}0\text{fi}U\frac{dU^\dagger}{dr}$ 等价于一阶非绝热耦合矩阵 $W^{(1)}$ ，定义了非绝热耦合消失的条件。一阶矩阵微分方程 $\mathbf{U}\frac{dU^\dagger}{dr} = W^{(1)}$ 自 1980 年代末以来被 Baer 及其合作者深入研究^{33–37}。这些工作发展出所谓的线积分方法来解上述矩阵微分方程，对于二维系统，通过注意一阶常微分方程的通解 $U = e^{-\int W^{(1)}dr}$ ，该方法易于实现。事实证明该解对于二原子二维电子态问题是精确的，因为 $W^{(1)}$ 与其积分是可交换的。随后可操纵 $U = e^{-\int W^{(1)}dr}$ 的泰勒级数展开，证明其确实等于混合角 β 的旋转矩阵。为此，我们现在将 $\mathbf{U}$ 的旋转矩阵形式代入上 $5Ch\text{ff}f\text{ff}f5X$

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I},$$

$$\mathbf{U}\frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \frac{d\beta(r)}{dr} = \tilde{\boldsymbol{\sigma}} \frac{d\beta(r)}{dr},$$

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{U}}{dr}\mathbf{U}^\dagger &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{d\beta(r)}{dr} = -\tilde{\boldsymbol{\sigma}} \frac{d\beta(r)}{dr}, \\ \frac{d\mathbf{U}}{dr} \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} &= \mathbf{I} \left(\frac{d\beta(r)}{dr} \right)^2,\end{aligned}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{\sigma}} = i\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\sigma}$ 是第二个泡利矩阵。利用上述关系, 我们得到

$$\begin{aligned}-\langle \varphi_\alpha^a | \mathbf{U} \frac{d^2}{dr^2} \mathbf{U}^\dagger | \varphi_\beta^a \rangle &= \left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \left| \tilde{\boldsymbol{\sigma}} \frac{d\beta}{dr} \right| \varphi_\beta^a \right\rangle + \left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \left| \mathbf{I} \left| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \right| \right\rangle + \langle \varphi_\alpha^a | \mathbf{I} \left(\frac{d\beta}{dr} \right)^2 | \varphi_\beta^a \rangle - \langle \varphi_\alpha^a | \tilde{\boldsymbol{\sigma}} \frac{d\beta}{dr} \left| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \left| \mathbf{I} \left| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \right| \right\rangle + \langle \varphi_\alpha^a | \mathbf{I} \left(\frac{d\beta}{dr} \right)^2 | \varphi_\beta^a \rangle + \langle \varphi_\alpha^a | \left[\overleftarrow{\frac{d}{dr}} \tilde{\boldsymbol{\sigma}} \frac{d\beta}{dr} - \tilde{\boldsymbol{\sigma}} \frac{d\beta}{dr} \overrightarrow{\frac{d}{dr}} \right] | \varphi_\beta^a \rangle\end{aligned}$$

注意到绝热变换通过构造使电子哈密顿量对角化, 对上述第二项中的一个一阶导数分量在核坐标积分下进行厄米共轭, 写为 $\left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \left| \mathbf{I} \left| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \right| \right\rangle = -\langle \varphi_\alpha^a | \mathbf{I} \frac{d^2}{dr^2} | \varphi_\beta^a \rangle$, 我们可以将绝热二维 Born-Huang 哈密顿量写为, 恢复国际单位制并令 $\mu = m_e \hbar^2 / 2m$,

$$\hat{H}^{(a)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \begin{pmatrix} \frac{d^2}{dr^2} - \left(\frac{d\beta}{dr} \right)^2 & - \left[\overleftarrow{\frac{d}{dr}} \frac{d\beta}{dr} - \frac{d\beta}{dr} \overrightarrow{\frac{d}{dr}} \right] \\ \left[\overleftarrow{\frac{d}{dr}} \frac{d\beta}{dr} - \frac{d\beta}{dr} \overrightarrow{\frac{d}{dr}} \right] & \frac{d^2}{dr^2} - \left(\frac{d\beta}{dr} \right)^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_1^a & 0 \\ 0 & V_2^a \end{pmatrix}. \quad (28)$$

目前尚不清楚其是否为厄米算符 (见下一节), 且核动能算符引入了非对角项, 这对应于该表示中的非绝热导数耦合 (DDR)。此处仍显示导数的方向, 这也是我们在核运动代码 Duo 中实现矩阵元的方式。我们可以再令 $\mu = m_e \hbar^2 / 2m$ 得到以下形式

$$\hat{H}^{(a)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \begin{pmatrix} \frac{d^2}{dr^2} - \left(\frac{d\beta}{dr} \right)^2 & - \left[-\frac{d}{dr} \frac{d\beta}{dr} - \frac{d\beta}{dr} \frac{d}{dr} \right] \\ \left[-\frac{d}{dr} \frac{d\beta}{dr} - \frac{d\beta}{dr} \frac{d}{dr} \right] & \frac{d^2}{dr^2} - \left(\frac{d\beta}{dr} \right)^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_1^a & 0 \\ 0 & V_2^a \end{pmatrix}, \quad (29)$$

由于此时电子自由度已积分完成, 我们可以将上述哈密顿量中的标量项识别为从 *ab initio* 计算中得到的 DDRs。唯一出现的标量项是混合角的导数, 因此转换到严格非绝热基底的条件完全依赖于通过 $\frac{d\beta}{dr}$ 的变换, 即所谓的 Abelian 情况, 正如 Baer³⁷ 所讨论。我们知道 DDRs 包括一阶 DDR, 即非绝热耦合 (NAC), 此处一般记为 $W^{(1)}$, 为反厄米矩阵, 以及二阶 DDR 对角耦合基底的条件可总结为

$$\hat{W}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{d\beta}{dr} \\ -\frac{d\beta}{dr} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\hat{K} = \begin{pmatrix} \left(\frac{d\beta}{dr}\right)^2 & 0 \\ 0 & \left(\frac{d\beta}{dr}\right)^2 \end{pmatrix},$$

我们将在下一节证明这是一组合理的条件，从而为孤立的二维电子态问题中二原子分子构造严格非绝热基底提供了一种方法。

$$U = \begin{pmatrix} \cos(\beta(r)) & -\sin(\beta(r)) \\ \sin(\beta(r)) & \cos(\beta(r)) \end{pmatrix}.$$

$$\frac{d\mathbf{U}\mathbf{U}^\dagger}{dr} = \frac{d\mathbf{U}}{dr}\mathbf{U}^\dagger + \mathbf{U}\frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} = 0,$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{U}}{dr}\mathbf{U}^\dagger &= S \rightarrow \frac{d\mathbf{U}}{dr} = S\mathbf{U} \\ \mathbf{U}\frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} &= S^\dagger \rightarrow \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} = \mathbf{U}^\dagger S^\dagger. \end{aligned}$$

$$\hat{H}^{(d)} = \hat{T}^{(d)} + \hat{V}^{(d)} \equiv -\frac{\hbar^2}{2\mu} \begin{pmatrix} \frac{d^2}{dr^2} & 0 \\ 0 & \frac{d^2}{dR^2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_1^d & V_{1,2}^d \\ V_{1,2}^d & V_2^d \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} T_{\alpha,\beta}^{(a)} &= -\langle \varphi_\alpha^a | \mathbf{U} \frac{d^2}{dr^2} \mathbf{U}^\dagger | \varphi_\beta^a \rangle = \left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \mathbf{U} \middle| \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} \varphi_\beta^a \right\rangle = \left[\left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \middle| \mathbf{U} + \langle \varphi_\alpha^a | \frac{d\mathbf{U}}{dr} \right] \left[\frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} | \varphi_\beta^a \rangle + \mathbf{U}^\dagger \middle| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \right] \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \middle| \mathbf{U} \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} | \varphi_\beta^a \right\rangle + \left\langle \frac{d\varphi_\alpha^a}{dr} \middle| \mathbf{U} \mathbf{U}^\dagger \middle| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \right\rangle + \langle \varphi_\alpha^a | \frac{d\mathbf{U}}{dr} \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} | \varphi_\beta^a \rangle + \langle \varphi_\alpha^a | \frac{d\mathbf{U}}{dr} \mathbf{U}^\dagger \middle| \frac{d\varphi_\beta^a}{dr} \rangle \end{aligned}$$

$$T_{\alpha,\beta}^{(a)} = \langle \varphi_\alpha^a | \left(\overleftarrow{\frac{d}{dr}} \mathbf{I} \overrightarrow{\frac{d}{dr}} - \mathbf{S}^2 \right) | \varphi_\beta^a \rangle + \langle \varphi_\alpha^a | \left[\overleftarrow{\frac{d}{dr}} \mathbf{U} \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dr} + \frac{d\mathbf{U}}{dr} \mathbf{U}^\dagger \overrightarrow{\frac{d}{dr}} \right] | \varphi_\beta^a \rangle.$$

$$T_{\alpha,\beta}^{(a)} = -\int_{-\infty}^{\infty} dr \varphi_\alpha^{a*} \mathbf{U} \frac{d^2}{dr^2} \mathbf{U}^\dagger \varphi_\beta^a = -[\varphi_\alpha^{a*} \mathbf{U} \frac{d}{dr} \mathbf{U}^\dagger \varphi_\beta^a]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} dr \frac{d(\varphi_\alpha^{a*} \mathbf{U})}{dr} \frac{d(\mathbf{U}^\dagger \varphi_\beta^a)}{dr}.$$

$$T_{\alpha,\beta}^{(a)} = \int_{-\infty}^{\infty} dr \frac{d(\varphi_{\alpha}^{a*} \mathbf{U})}{dr} \frac{d(\mathbf{U}^{\dagger} \varphi_{\beta}^a)}{dr} \equiv \left\langle \frac{d\varphi_{\alpha}^a \mathbf{U}}{dr} \left| \frac{d\mathbf{U}^{\dagger} \varphi_{\beta}^a}{dr} \right. \right\rangle.$$

$$\frac{d\mathbf{U}}{dr} \frac{d\mathbf{U}^{\dagger}}{dr} = S \mathbf{U} \mathbf{U}^{\dagger} S^{\dagger} = -S^2.$$

$$\langle \varphi_{\alpha}^a | \mathbf{U} \hat{T}^{(d)} \mathbf{U}^{\dagger} | \varphi_{\beta}^a \rangle = - \langle \varphi_{\alpha}^a | \mathbf{U} \frac{d^2}{dr^2} \mathbf{U}^{\dagger} | \varphi_{\beta}^a \rangle.$$

8.2 非绝热导数耦合：电子结构部分

现在我们转向关于二原子分子哈密顿量的绝热和拟绝热表示讨论中的电子结构部分。让我们从核动能算符的电子矩阵元开始，或者说对核键长的二阶导数

$$W_{\alpha,\beta}^{(2)} = \langle \psi_{\alpha}^a | \frac{d^2}{dr^2} | \psi_{\beta}^a \rangle,$$

其中 $|\psi^a\rangle$ 是绝热电子基波函数， $W_{\alpha,\beta}^{(2)}$ 是二阶 DDR 导数耦合元。通过计算这些矩阵元，我们放宽了 Born-Oppenheimer 近似，该近似假定这些元素为零。NAC，即一阶 DDR，是众所周知的，其定义为一阶导数的矩阵元

$$W_{\alpha,\beta}^{(1)} = \begin{cases} \langle \psi_{\alpha}^a | \frac{d}{dr} | \psi_{\beta}^a \rangle = - \langle \psi_{\beta}^a | \frac{d}{dr} | \psi_{\alpha}^a \rangle & \text{if } \alpha \neq \beta \\ 0 & \text{if } \alpha = \beta \end{cases},$$

其中 NAC 是反厄米的，可以利用 Hellman-Feynman 定理进行研究。为此，考虑以下本征值方程

$$\hat{H}^{(a)} | \psi_{\beta}^a \rangle = E_{\beta} | \psi_{\beta}^a \rangle,$$

其中 E_{β} 是电子势能。我们用一个 bra 态 $\langle \psi_{\alpha}^a |$ 将其包围

$$\langle \psi_{\alpha}^a | \hat{H}^{(a)} | \psi_{\beta}^a \rangle = E_{\beta} \langle \psi_{\alpha}^a | \psi_{\beta}^a \rangle = E_{\beta} \delta_{\alpha,\beta},$$

其中 $\delta_{\alpha,\beta}$ 是克罗内克 δ ，因为 $|\psi^a\rangle$ 构成一个正交归一基。考虑非对角项，即 Born-Oppenheimer 修正，并对键长执行一阶导数

$$\frac{d}{dr} \langle \psi_{\alpha}^a | \hat{H}^{(a)} | \psi_{\beta}^a \rangle = 0$$

$$\begin{aligned}
& \rightarrow \left\langle \frac{d\psi_\alpha^a}{dr} \middle| \hat{H}^{(a)} \middle| \psi_\beta^a \right\rangle + \left\langle \psi_\alpha^a \middle| \frac{d\hat{H}^{(a)}}{dr} \middle| \psi_\beta^a \right\rangle + \left\langle \psi_\alpha^a \middle| \hat{H}^{(a)} \middle| \frac{d\psi_\beta^a}{dr} \right\rangle \\
& = E_\beta \left\langle \frac{d\psi_\alpha^a}{dr} \middle| \psi_\beta^a \right\rangle + \left\langle \psi_\alpha^a \middle| \frac{d\hat{H}^{(a)}}{dr} \middle| \psi_\beta^a \right\rangle + E_\alpha \left\langle \psi_\alpha^a \middle| \frac{d\psi_\beta^a}{dr} \right\rangle = 0.
\end{aligned}$$

在最后一步中，我们利用了哈密顿量的厄米性，使 $\hat{H}^{(a)}$ 作用于 bra，得到 E_α 。我们现在得到，

$$\begin{aligned}
& (E_\alpha - E_\beta)W_{\alpha,\beta}^{(1)} + \left\langle \psi_\alpha^a \middle| \frac{d\hat{H}^{(a)}}{dr} \middle| \psi_\beta^a \right\rangle = 0 \\
& \rightarrow W_{\alpha,\beta}^{(1)} = \frac{1}{E_\beta - E_\alpha} \left\langle \psi_\alpha^a \middle| \frac{d\hat{H}^{(a)}}{dr} \middle| \psi_\beta^a \right\rangle.
\end{aligned} \tag{30}$$

因此，如果态 α 和 β 足够分离，即 $|E_\beta - E_\alpha| \gg 1$ ，则 DDR 矩阵元很小 $W_{\alpha,\beta}^{(1)} \ll 1$ 。多项研究^{37,81,82} 使用以下恒等式通过

$$\frac{d}{dr} \langle \psi_\alpha^a | \frac{d}{dr} | \psi_\beta^a \rangle = \left\langle \frac{d\psi_\alpha^a}{dr} \middle| \frac{d\psi_\beta^a}{dr} \right\rangle + \langle \psi_\alpha^a | \frac{d^2}{dr^2} | \psi_\beta^a \rangle \rightarrow W_{\alpha,\beta}^{(2)} = \frac{dW_{\alpha,\beta}^{(1)}}{dr} - K_{\alpha,\beta}, \tag{31}$$

将 $W^{(2)}$ 和 $W^{(1)}$ 联系起来，其中 DBOC $K_{\alpha,\beta} = \left\langle \frac{d\psi_\alpha^a}{dr} \middle| \frac{d\psi_\beta^a}{dr} \right\rangle \neq 0$ 对 $\alpha = \beta$ 成立。历史上，使用上述恒等式的目的是避免繁琐的 $W^{(2)}$ 计算，只需评估 $W^{(1)}$ 及其导数，并且与 Lengsfeld and Yarkony⁸¹, Saxe and Yarkony⁸² 的 g-、h-、k-符号完全相同，其中 $h = \frac{dg}{dr} - k$ 。上述关系表明，二阶 DDR 既有对角部分也有非对角部分，可与式(29)中的标量项进行比较。我们可以通过在绝热基中在 DBOC $K_{\rho,\rho}$ 的 bra 和 ket 之间引入单位算符的展开来进一步简化 DDR 的表达式，得到

$$\begin{aligned}
K_{\rho,\rho} &= \left\langle \frac{d\psi_\rho^a}{dr} \middle| \frac{d\psi_\rho^a}{dr} \right\rangle = \sum_{\kappa} \left\langle \frac{d\psi_\rho^a}{dr} \middle| \psi_\kappa^a \right\rangle \left\langle \psi_\kappa^a \middle| \frac{d\psi_\rho^a}{dr} \right\rangle = \sum_{\kappa} W_{\rho,\kappa}^{(1)} W_{\kappa,\rho}^{(1)} \\
&= \sum_{\kappa} \frac{1}{(E_\rho - E_\kappa)(E_\kappa - E_\rho)} \left\langle \psi_\rho^a \middle| \frac{d\hat{H}^{(a)}}{dr} \middle| \psi_\kappa^a \right\rangle \left\langle \psi_\kappa^a \middle| \frac{d\hat{H}^{(a)}}{dr} \middle| \psi_\rho^a \right\rangle
\end{aligned} \tag{32}$$

其中求和遍历所有绝热态，在最后一行中我们插入了式(30)中的 Hellman-Feynman 关系。我们看到，对于耦合的两个电子态系统，即态 $|\psi_1^a\rangle$ 和 $|\psi_2^a\rangle$ ，耦合其他态的 NAC 元将被因子 $\frac{1}{(E_\rho - E_\kappa)(E_\kappa - E_\rho)}$ 抑制，对于与耦合系统 $|\psi_1^a\rangle$ 和 $|\psi_2^a\rangle$ 足够分离的态，我们可以将求和截断为仅这两个态。我们现在得到

$$K_{\rho,\rho} \approx - \left(W_{1,2}^{(1)} \right)^2 \tag{33}$$

该式为对角形式，且等于负的 NAC 平方。我们现在看到，所有 DDR 完全由一阶 DDR 或 NAC

定义。鉴于我们稍后希望在核基中求矩阵元，我们将式(31) 改写为矩阵形式

$$W_{\alpha,\beta}^{(2)} \approx \frac{dW_{\alpha,\beta}^{(1)}}{dr} + \left(W_{1,2}^{(1)}\right)^2 \delta_{\alpha,\beta}. \quad (34)$$

为准备在核基中求动能算符的矩阵元，我们会将 $\hat{T}$ 左右分别乘以 Born-Huang 波函数 $|\Psi_{tot}^a\rangle = |\psi^a\rangle |\varphi^a\rangle$ 。但是，先只考虑电子部分并利用本节推导的关系，我们有

$$\langle \psi_\alpha^a | \hat{T}^{(a)} | \psi_\beta^a \rangle = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \langle \psi_\alpha^a | \frac{\overrightarrow{d^2}}{dr^2} | \psi_\beta^a \rangle = -\frac{\hbar^2}{2\mu} W_{\alpha,\beta}^{(2)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\overrightarrow{d}}{dr} W_{\alpha,\beta}^{(1)} + \left(W_{1,2}^{(1)}\right)^2 \delta_{\alpha,\beta} \right).$$

其中我们明确显示了导数的方向。考虑到我们将在核基中取矩阵元，我们将一阶 NAC 上的导数推出，写作 $\frac{\overrightarrow{d}}{dr} W_{\alpha,\beta}^{(1)} = \frac{dW_{\alpha,\beta}^{(1)}}{dr} + W_{\alpha,\beta}^{(1)} \frac{\overrightarrow{d}}{dr}$ 。在核自由度积分下，我们还可以对 $\frac{\overrightarrow{d}}{dr} W_{\alpha,\beta}^{(1)}$ 项做厄米共轭，写为 $\frac{\overrightarrow{d}}{dr} W_{\alpha,\beta}^{(1)} = -\frac{\overleftarrow{d}}{dr} W_{\alpha,\beta}^{(1)}$ 。利用此，我们现在得到

$$\langle \psi_\alpha^a | \hat{T}^{(a)} | \psi_\beta^a \rangle = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(-\left[\frac{\overleftarrow{d}}{dr} W_{\alpha,\beta}^{(1)} - W_{\alpha,\beta}^{(1)} \frac{\overrightarrow{d}}{dr} \right] + \left(W_{1,2}^{(1)}\right)^2 \mathbf{I} \right).$$

相关的耦合双电子态 Born-Huang 绝热修正哈密顿量为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \begin{pmatrix} \left(W_{1,2}^{(1)}\right)^2 & -\left[\frac{\overleftarrow{d}}{dr} W_{1,2}^{(1)} - W_{1,2}^{(1)} \frac{\overrightarrow{d}}{dr} \right] \\ \left[\frac{\overleftarrow{d}}{dr} W_{1,2}^{(1)} - W_{1,2}^{(1)} \frac{\overrightarrow{d}}{dr} \right] & \left(W_{1,2}^{(1)}\right)^2 \end{pmatrix},$$

该式是厄米的，我们利用 $W_{\alpha,\beta}^{(1)}$ 的反厄米性，在元素 $\langle \psi_2^a | \hat{T}^{(a)} | \psi_1^a \rangle$ 上引入了另一负号。与式(28)中的绝热分子哈密顿量比较，得到严格变换到拟绝热基的最终条件为

$$W_{1,2}^{(1)} = \langle \psi_1^a | \frac{d}{dr} | \psi_2^a \rangle = \frac{d\beta(r)}{dr}, \quad (35)$$

$$\left\langle \frac{d\psi_\kappa^a}{dr} \middle| \frac{d\psi_\kappa^a}{dr} \right\rangle = \left(W_{1,2}^{(1)}\right)^2 = \left(\frac{d\beta}{dr}\right)^2. \quad (36)$$

对于耦合的双电子态系统且与其他绝热态能量上充分分离，二阶 DDR 必须等于 NAC 的平方以完全消除 DDR 耦合的条件是合理的，如式(32)中 Hellman-Feynman 形式所示。当然，这仅在两能级系统有效孤立时成立，当接近具有共同对称性的近似简并绝热态时，该条件失效。

References

- (1) Schuurman, M. S.; Stolow, A. Dynamics at Conical Intersections. *Ann. Rev. Phys. Chem.* **2018**, *69*, 427–450.
- (2) Levine, B. G.; Martínez, T. J. Isomerization Through Conical Intersections. *Ann. Rev. Phys. Chem.* **2007**, *58*, 613–634.
- (3) Whitlow, J.; Jia, Z.; Wang, Y.; Fang, C.; Kim, J.; Brown, K. R. Simulating conical intersections with trapped ions. 2023.
- (4) Jasper, A. W.; Zhu, C.; Nangia, S.; Truhlar, D. G. Introductory lecture: Nonadiabatic effects in chemical dynamics. *Faraday Discuss.* **2004**, *127*, 1–22.
- (5) Matsika, S.; Krause, P. Nonadiabatic Events and Conical Intersections. *Ann. Rev. Phys. Chem.* **2011**, *62*, 621–643.
- (6) Yarkony, D. R. Diabolical conical intersections. *Rev. Mod. Phys.* **1996**, *68*, 985–1013.
- (7) Shu, Y.; Fales, B. S.; Peng, W.-T.; Levine, B. G. Understanding Nonradiative Recombination through Defect-Induced Conical Intersections. *J. Phys. Chem. Lett.* **2017**, *8*, 4091–4099.
- (8) Karman, T.; Besemer, M.; van der Avoird, A.; Groenenboom, G. C. Diabatic states, nonadiabatic coupling, and the counterpoise procedure for weakly interacting open-shell molecules. *J. Chem. Phys.* **2018**, *148*, 094105.
- (9) Karman, T.; van der Avoird, A.; Groenenboom, G. C. Communication: Multiple-property-based diabaticization for open-shell van der Waals molecules. *J. Chem. Phys.* **2016**, *144*, 121101.
- (10) Ma, Q.; Klos, J.; Alexander, M. H.; van der Avoird, A.; Dagdigian, P. J. The interaction of OH ($X^2\Pi$) with H_2 : Ab initio potential energy surfaces and bound states. *J. Chem. Phys.* **2014**, *141*, 174309.
- (11) Klos, J.; Ma, Q.; Alexander, M. H.; Dagdigian, P. J. The interaction of NO($X^2\Pi$) with H_2 : Ab initio potential energy surfaces and bound states. *J. Chem. Phys.* **2017**, *146*, 114301.
- (12) de Jongh, T.; Karman, T.; Vogels, S. N.; Besemer, M.; Onvlee, J.; Suits, A. G.; Thompson, J. O. F.; Groenenboom, G. C.; van der Avoird, A.; van de Meerakker, S. Y. T. Imaging diffraction

- oscillations for inelastic collisions of NO radicals with He and D₂. *J. Chem. Phys.* **2017**, *147*, 013918.
- (13) Kolbuszewski, M.; Wright, J. S.; Buenker, R. J. Avoided crossings in potential curves of BF²⁺: A study of models for bonding in diatomic dications. *J. Chem. Phys.* **1995**, *102*, 7519–7529.
- (14) Werner, H.; Meyer, W. MCSCF study of the avoided curve crossing of the two lowest 1Σ⁺ states of LiF. *J. Chem. Phys.* **1981**, *74*, 5802–5807.
- (15) Šimsová-Zámceníková, M.; Soldán, P.; Gustafsson, M. Formation of NaCl by radiative association in interstellar environments. *Astron. Astrophys.* **2022**, *664*, A5.
- (16) Neumann, J. V.; Wigner, E. *Quantum Chemistry: Classic Scientific Papers*; World Scientific, 2000; pp 25–31.
- (17) Mead, C. A.; Truhlar, D. G. Conditions for the definition of a strictly diabatic electronic basis for molecular systems. *J. Chem. Phys.* **1982**, *77*, 6090–6098.
- (18) Jasper, A. W.; Kendrick, B. K.; Mead, C. A.; Truhlar, D. G. *Modern Trends in Chemical Reaction Dynamics*; World Scientific, 2004; pp 329–391.
- (19) Shu, Y.; Varga, Z.; Sampaio de Oliveira-Filho, A. G.; Truhlar, D. G. Permutationally Restrained Diabatization by Machine Intelligence. *J. Chem. Theory Comput.* **2021**, *17*, 1106–1116.
- (20) Brady, R. P.; Yurchenko, S. N.; Kim, G.-S.; Somogyi, W.; Tennyson, J. An *ab initio* study of the rovibronic spectrum of sulphur monoxide (SO): diabatic vs. adiabatic representation. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2022**, *24*, 24076–24088.
- (21) Zhu, X.; Yarkony, D. R. On the Construction of Property Based Diabatizations: Diabolical Singular Points. *J. Phys. Chem. A* **2015**, *119*, 12383–12391.
- (22) Hoyer, C. E.; Xu, X.; Ma, D.; Gagliardi, L.; Truhlar, D. G. Diabatization based on the dipole and quadrupole: The DQ method. *J. Chem. Phys.* **2014**, *141*, 114104.
- (23) Ruedenberg, K.; Atchity, G. J. A quantum chemical determination of diabatic states. *J. Phys. Chem.* **1993**, *99*, 3799–3803.

- (24) Atchity, G. J.; Ruedenberg, K. Global potential energy surfaces for the lowest two $1 A'$ states of ozone. *Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica Chimica Acta)* **1997**, *96*, 176–194.
- (25) Nakamura, H.; Truhlar, D. G. The direct calculation of diabatic states based on configurational uniformity. *J. Chem. Phys.* **2001**, *115*, 10353–10372.
- (26) Nakamura, H.; Truhlar, D. G. Direct diabaticization of electronic states by the fourfold way. II. Dynamical correlation and rearrangement processes. *J. Chem. Phys.* **2002**, *117*, 5576–5593.
- (27) Nakamura, H.; Truhlar, D. G. Extension of the fourfold way for calculation of global diabatic potential energy surfaces of complex, multiarrangement, non-Born–Oppenheimer systems: Application to HNC(O)(S0,S1). *J. Chem. Phys.* **2003**, *118*, 6816–6829.
- (28) Xu, X.; Yang, K. R.; Truhlar, D. G. Diabatic Molecular Orbitals, Potential Energies, and Potential Energy Surface Couplings by the 4-fold Way for Photodissociation of Phenol. *J. Chem. Theory Comput.* **2013**, *9*, 3612–3625.
- (29) Subotnik, J.; Yeganeh, S.; Cave, R.; Ratner, M. Constructing diabatic states from adiabatic states: Extending generalized Mulliken-Hush to multiple charge centers with Boys localization. *J. Chem. Phys.* **2008**, *129*, 244101.
- (30) Varga, Z.; Parker, K. A.; Truhlar, D. G. Direct diabaticization based on nonadiabatic couplings: the N/D method. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2018**, *20*, 26643–26659.
- (31) Werner, H.-J.; Knowles, P. J.; Knizia, G.; Manby, F. R.; Schütz, M. Molpro: a general-purpose quantum chemistry program package. *WIREs Comput. Mol. Sci.* **2012**, *2*, 242–253.
- (32) Mead, C. A.; Truhlar, D. G. Conditions for the definition of a strictly diabatic electronic basis for molecular systems. *J. Chem. Phys.* **1982**, *77*, 6090–6098.
- (33) Baer, M. Integral equation approach to atom-diatom exchange processes. *Physics Reports* **1989**, *178*, 99–143.
- (34) Baer, M. Topological effects in molecular systems: an attempt towards a complete theory. *Chem. Phys.* **2000**, *259*, 123–147.

- (35) Baer, M.; Alijah, A. Quantized non-adiabatic coupling terms to ensure diabatic potentials. *Chem. Phys. Lett.* **2000**, *319*, 489–493.
- (36) Baer, M. Introduction to the theory of electronic non-adiabatic coupling terms in molecular systems. *Physics Reports* **2002**, *358*, 75–142.
- (37) Baer, M. *Beyond Born-Oppenheimer: electronic nonadiabatic coupling terms and conical intersections*; John Wiley & Sons, 2006.
- (38) Zimmerman, I. H.; George, T. F. Numerical comparison between electronically adiabatic and diabatic representations for collinear atom-diatom collisions. *J. Chem. Phys.* **1975**, *63*, 2109–2114.
- (39) Shi, H.-m.; Guo, G.-h.; Sun, Z.-g. Numerical convergence of the Sinc discrete variable representation for solving molecular vibrational states with a conical intersection in adiabatic representation. *Chinese J. Chem. Phys.* **2019**, *32*, 333.
- (40) Wolniewicz, L.; Dressler, K. The EF and $GK^1\Sigma_G^+$ states of hydrogen: Adiabatic calculation of vibronic states in H₂, HD, and D₂. *J. Mol. Spectrosc.* **1977**, *67*, 416–439.
- (41) Dressler, K.; Gallusser, R.; Quadrelli, P.; Wolniewicz, L. The EF and $GK^1\Sigma_g^+$ states of hydrogen: Calculation of nonadiabatic coupling. *J. Mol. Spectrosc.* **1979**, *75*, 205–219.
- (42) Dressler, K.; Wolniewicz, L. Improved adiabatic corrections for the $B^1\Sigma_u^+$, $C^1\Pi_u$, and $D^1\Pi_u$ states of the hydrogen molecule and vibrational structures for H₂, HD, and D₂. *J. Chem. Phys.* **1986**, *85*, 2821–2830.
- (43) Quadrelli, P.; Dressler, K.; Wolniewicz, L. Nonadiabatic coupling between the $EF+GK+H^1\Sigma_g^+$, $I^1\Pi_g$, and $J^1\Delta_g$ states of the hydrogen molecule. Calculation of rovibronic structures in H₂, HD, and D₂. *J. Chem. Phys.* **1990**, *92*, 7461–7478.
- (44) Wolniewicz, L.; Dressler, K. Nonadiabatic energy corrections for the vibrational levels of the B and $B'^1\Sigma_u^+$ states of the H₂ and D₂ molecules. *J. Chem. Phys.* **1992**, *96*, 6053–6064.
- (45) Wolniewicz, L.; Dressler, K. Adiabatic potential curves and nonadiabatic coupling functions for the first five excited $^1\Sigma_g^+$ states of the hydrogen molecule. *J. Chem. Phys.* **1994**, *100*, 444–451.

- (46) Yu, S.; Dressler, K. Calculation of rovibronic structures in the lowest nine excited $^1\Sigma_g^+ + ^1\Pi_g + ^1\Delta_g$ states of H_2 , D_2 , and T_2 . *J. Chem. Phys.* **1994**, *101*, 7692–7706.
- (47) Jaquet, R.; Kutzelnigg, W. Non-adiabatic theory in terms of a single potential energy surface. The vibration–rotation levels of and. *Chemical Physics* **2008**, *346*, 69–76.
- (48) Jaquet, R. Investigation of the global second-derivative non-adiabatic contributions: Rovibrational energies of H_2^+ , H_2 , and prospects for H_3^+ (Part II). *J. Mol. Spectrosc.* **2022**, *384*, 111585.
- (49) Baer, M. Adiabatic and diabatic representations for atom-molecule collisions: Treatment of the collinear arrangement. *Chem. Phys. Lett.* **1975**, *35*, 112–118.
- (50) Little, D. A.; Tennyson, J. An R-matrix study of singlet and triplet continuum states of N_2 . *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* **2014**, *47*, 105204.
- (51) Little, D. A.; Chakrabarti, K.; Schneider, I. F.; Tennyson, J. The dissociative recombination of N_2^+ : an ab initio study. *Phys. Rev. A* **2014**, *90*, 052705.
- (52) Volkov, M. V.; Yakovlev, S. L.; Yarevsky, E. A.; Elander, N. Adiabatic versus diabatic approach to multichannel Coulomb scattering for mutual neutralisation reaction $\text{H}^+ + \text{H}^- \rightarrow \text{H}_2^* \rightarrow \text{H}(1) + \text{H}(n)$. *Chem. Phys.* **2015**, *462*, 57–64.
- (53) Yurchenko, S. N.; Brady, R. P.; Tennyson, J.; Smirnov, A. N.; Solomonik, V. G.; Vasilyev, O. A. ExoMol line lists: Empirical Rovibronic spectra Yttrium Oxide (YO). *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **2023**, *Submitted*.
- (54) Goranskii, V. P.; Barsukova, E. A. Comparative spectral analysis of the peculiar red novae V838 Mon and V4332 Sgr in quiescence after their outbursts. *Astron. Rep.* **2007**, *51*, 126–142.
- (55) Kaminski, T.; Schmidt, M.; Tylanda, R.; Konacki, M.; Gromadzki, M. KECK/HIRES spectroscopy of V838 monocerotis in october 2005. *Astrophys. J. Suppl.* **2009**, *182*, 33–50.
- (56) Murty, P. S. New identifications of YO and CeO in R-Cygni. *Astrophys. Lett.* **1982**, *23*, 7–9.
- (57) Murty, P. S. PI-gruis: Molecular identifications and spectral classification. *Astrophys. Space Sci.* **1983**, *94*, 295–305.

- (58) Badie, J. M.; Cassan, L.; Granier, B. Temperature of the gas phase in solar processes from simulation of the YO fluorescence spectra for A(2)Pi(1/2)-X-2 Sigma(+), A(2)Pi(3/2)-X-2 Sigma(+), B-2 Sigma(+)-X-2 Sigma(+) systems. *Eur. Phys. J.-Appl. Phys* **2005**, *32*, 61–64.
- (59) Badie, J. M.; Cassan, L.; Granier, B.; Florez, S. A.; Janna, F. C. Gas temperature measurements in high concentration solar furnace environments: Evidence of nonequilibrium effects. *J. Sol. Energy Eng. Trans.-ASME* **2007**, *129*, 412–415.
- (60) Yeo, M.; Hummon, M. T.; Collopy, A. L.; Yan, B.; Hemmerling, B.; Chae, E.; Doyle, J. M.; Ye, J. Rotational state microwave mixing for laser cooling of complex diatomic molecules. *Phys. Rev. Lett.* **2015**, *114*, 223003.
- (61) Collopy, A. L.; Ding, S.; Wu, Y.; Finneran, I. A.; Anderegg, L.; Augenbraun, B. L.; Doyle, J. M.; Ye, J. 3D Magneto-Optical Trap of Yttrium Monoxide. *Phys. Rev. Lett.* **2018**, *121*, 213201.
- (62) Furtenbacher, T.; Hegedus, S. T.; Tennyson, J.; Császár, A. G. Analysis of the measured high-resolution doublet rovibronic spectra of ^{12}CH and ^{16}OH . *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2022**, *24*, 19287.
- (63) Williams, S.; Green, D. S.; Sethuraman, S.; Zare, R. N. Detection of trace species in hostile environments using degenerate four-wave mixing: methylidyne radical (CH) in an atmospheric-pressure flame. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 9122–9130.
- (64) Versailles, P.; Watson, G. M.; Lipardi, A. C.; Bergthorson, J. M. Quantitative CH measurements in atmospheric-pressure, premixed flames of C₁-C₄ alkanes. *Combust.* **2016**, *165*, 109–124.
- (65) Lambert, D. L. The abundances of the elements in the solar photosphere - VIII. Revised abundances of carbon, nitrogen and oxygen. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **1978**, *182*, 249–272.
- (66) Mélen, F.; Grevesse, N.; Sauval, A.; Farmer, C.; Norton, R.; Bredohl, H.; Dubois, I. A new analysis of the vibration-rotation spectrum of CH from solar spectra. *J. Mol. Spectrosc.* **1989**, *134*, 305–313.
- (67) Grevesse, N.; Lambert, D.; Sauval, A.; van Dishoeck, E.; Farmer, C.; Norton, R. Vibration-rotation bands of CH in the solar infrared spectrum and the solar carbon abundance. *Astron. Astrophys.* **1991**, *242*, 488–495.

- (68) Ridgway, S. T.; Carbon, D. F.; Hall, D. N. B.; Jewell, J. An atlas of late-type stellar spectra, 2400-2778 inverse centimeters. *Astrophys. J. Suppl.* **1984**, *54*, 177–209.
- (69) Lambert, D. L.; Gustafsson, B.; Eriksson, K.; Hinkle, K. H. The Chemical Composition of Carbon Stars. I. Carbon, Nitrogen, and Oxygen in 30 Cool Carbon Stars in the Galactic Disk. *Astrophys. J. Suppl.* **1986**, *62*, 373.
- (70) Masseron, T.; Plez, B.; Van Eck, S.; Colin, R.; Daoutidis, I.; Godefroid, M.; Coheur, P.-F.; Bernath, P.; Jorissen, A.; Christlieb, N. CH in stellar atmospheres: an extensive linelist. *Astron. Astrophys.* **2014**, *571*, A47.
- (71) Womack, M.; Lutz, B. L.; Wagner, R. M. Pre- and Postperihelion Abundances of Gas and Dust in Comet Halley. *Astrophys. J.* **1994**, *433*, 886.
- (72) Swings, P.; Rosenfeld, L. Considerations Regarding Interstellar Molecules. *Astrophys. J.* **1937**, *86*, 483–486.
- (73) Jura, M.; Meyer, D. M. An optical measurement of the population inversion of the ground state Lambda doublet of interstellar CH. *Astrophys. J.* **1985**, *294*, 238–241.
- (74) Somerville, W. B.; Crawford, I. A. Observations of molecules in diffuse interstellar clouds. *J. Chem. Soc. Faraday Trans.* **1993**, *89*, 2261–2268.
- (75) Lien, D. A reanalysis of the interstellar CH abundance. *Astrophys. J.* **1984**, *284*, 578–588.
- (76) Stacey, G. J.; Lugten, J. B.; Genzel, R. Detection of Interstellar CH in the Far-Infrared. *Astrophys. J.* **1987**, *313*, 859.
- (77) Yurchenko, S. N.; Lodi, L.; Tennyson, J.; Stolyarov, A. V. Duo: A general program for calculating spectra of diatomic molecules. *Comput. Phys. Commun.* **2016**, *202*, 262 – 275.
- (78) Römelt, J. A Hermitean reformulation of the Born–Oppenheimer nonadiabatic coupling terms for diatomic molecules. *Intern. J. Quantum Chem.* **1983**, *24*, 627–631.
- (79) Yarkony, D. R.; Xie, C.; Zhu, X.; Wang, Y.; Malbon, C. L.; Guo, H. Diabatic and adiabatic representations: Electronic structure caveats. *Computational and Theoretical Chemistry* **2019**, *1152*, 41–52.

- (80) Handy, N. C.; Yamaguchi, Y.; Schaeffer, H. F. The diagonal correction to the Born-Oppenheimer approximation — its effect on the singlet-triplet splitting of CH₂ and other molecular effects. *J. Chem. Phys.* **1986**, *84*, 4481–4484.
- (81) Lengsfeld, I., Byron H.; Yarkony, D. R. On the evaluation of nonadiabatic coupling matrix elements for MCSCF/CI wave functions using analytic derivative methods. III. Second derivative terms. *The Journal of Chemical Physics* **1986**, *84*, 348–353.
- (82) Saxe, P.; Yarkony, D. R. On the evaluation of nonadiabatic coupling matrix elements for MC-SCF/CI wave functions. IV. Second derivative terms using analytic gradient methods. *J. Phys. Chem.* **1987**, *86*, 321–328.
- (83) N. Mabrouk, W. Z.; Berriche, H. Theoretical study of the LiNa molecule beyond the Born–Oppenheimer approximation: adiabatic and diabatic potential energy curves, radial coupling, adiabatic correction, dipole moments and vibrational levels. *Mol. Phys.* **2020**, *118*, e1605098.
- (84) Smith, F. T. Diabatic and Adiabatic Representations for Atomic Collision Problems. *Phys. Rev.* **1969**, *179*, 111–123.
- (85) Delos, J. B. Theory of electronic transitions in slow atomic collisions. *Rev. Mod. Phys.* **1981**, *53*, 287–357.
- (86) Simah, D.; Hartke, B.; Werner, H.-J. Photodissociation dynamics of H₂S on new coupled ab initio potential energy surfaces. *J. Chem. Phys.* **1999**, *111*, 4523–4534.
- (87) An, H.; Baeck, K. K. A practical and efficient diabaticization that combines Lorentz and Laplace functions to approximate nonadiabatic coupling terms. *J. Chem. Phys.* **2015**, *143*, 194102.
- (88) Baeck, K.; An, H. Practical approximation of the non-adiabatic coupling terms for same-symmetry interstate crossings by using adiabatic potential energies only. *J. Chem. Phys.* **2017**, *146*, 064107.
- (89) Köppel, H.; Domcke, W.; Cederbaum, L. S. *Advances in Chemical Physics*; John Wiley & Sons, Ltd, 1984; pp 59–246.

- (90) Smirnov, A. N.; Solomonik, V. G.; Yurchenko, S. N.; Tennyson, J. Spectroscopy of YO from first principles. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2019**, *21*, 22794–22810.
- (91) van Dishoeck, E. F. Photodissociation processes in the CH molecule. *J. Chem. Phys.* **1987**, *86*, 196–214.
- (92) Guardiola, R.; Ros, J. On the numerical integration of the Schrödinger equation in the finite-difference schemes. *J. Comp. Phys.* **1982**, *45*, 374–389.
- (93) Lund, J. R.; Riley, B. V. A Sine-Collocation Method for the Computation of the Eigenvalues of the Radial Schrödinger Equation. *IMA J. Numer. Anal.* **1984**, *4*, 83–98.
- (94) Lo, J.; Shizgal, B. D. Spectral convergence of the quadrature discretization method in the solution of the Schrödinger and Fokker-Planck equations: Comparison with sinc methods. *J. Chem. Phys.* **2006**, *125*, 194108.
- (95) Pezzella, M.; Tennyson, J.; Yurchenko, S. N. ExoMol photodissociation cross-sections - I. HCl and HF. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **2022**, *514*, 4413–4425.
- (96) Yurchenko, S. N.; Nogué, E.; Azzam, A. A. A.; Tennyson, J. ExoMol line lists - XLVII. Rovibronic spectrum of aluminium monochloride (AlCl). *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **2022**, *520*, 5183–5191.
- (97) Pezzella, M.; Yurchenko, S. N.; Tennyson, J. A method for calculating temperature-dependent photodissociation cross sections and rates. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2021**, *23*, 16390–16400.
- (98) Tennyson, J.; Pezzella, M.; Zhang, J.; Yurchenko, S. N. Data structures for photoadsorption within the ExoMol project. *RASTI* **2023**, *2*, 231–237.
- (99) Šurkus, A. A.; Rakauskas, R. J.; Bolotin, A. B. The Generalized Potential-Energy Function for Diatomic-Molecules. *Chem. Phys. Lett.* **1984**, *105*, 291–294.
- (100) Shu, Y.; Varga, Z.; Kanchanakungwankul, S.; Zhang, L.; Truhlar, D. G. Diabatic States of Molecules. *J. Phys. Chem. A* **2022**, *126*, 992–1018.